开始之前


SOLIDWORKS | Premium
取消 X
2013
加载注册表...
DASSAULT SYSTEMES
Image courtesy of Wolverine Worldwide, Inc.

开始之前


SOLIDWORKS | Premium
取消 X
2013
加载注册表...
DASSAULT SYSTEMES
Image courtesy of Virginia Tech Transportation Inst.

开始之前


SOLIDWORKS | Premium
取消 X
2013
加载注册表...
DASSAULT SYSTEMES
Image courtesy of P&H Mining Equipment
P&H
P&H
P&H

开始之前


SOLIDWORKS | Premium
取消 X
2013
加载注册表...
DASSAULT SYSTEMES
Image courtesy of Wausau Everest

开始之前


SOLIDWORKS | Premium
取消 X
2013
加载注册表...
DASSAULT SYSTEMES
Image courtesy of Martin Aircraft

开始之前


SOLIDWORKS | Premium
取消 X
2013
加载注册表...
DASSAULT SYSTEMES
Image courtesy of Anderson Water Systems
- a division of Degremont, SA

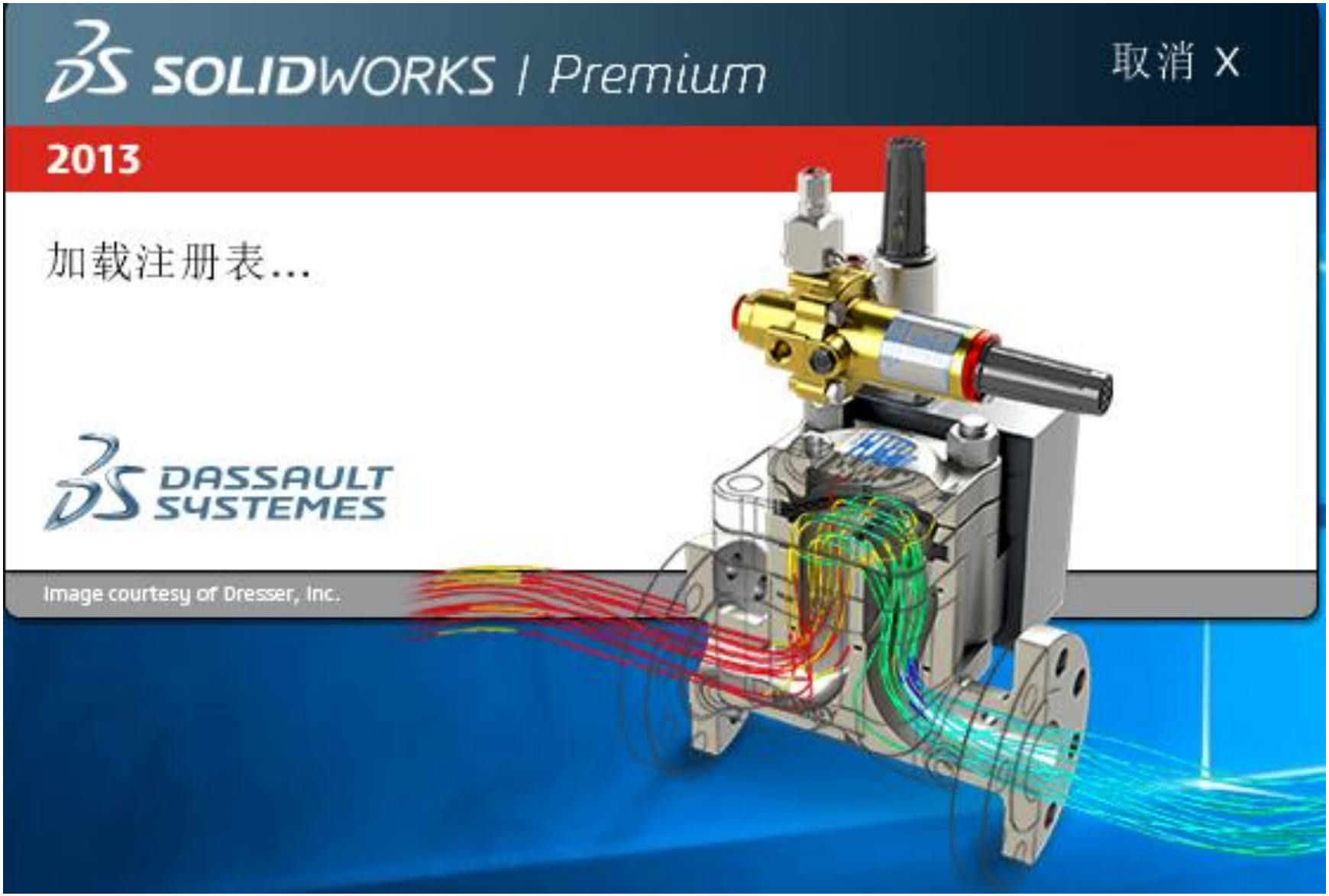
开始之前


SOLIDWORKS | Premium
取消 X
2013
加载注册表...
DASSAULT SYSTEMES
Image courtesy of Sanarus

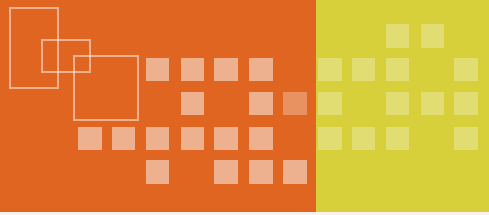
开始之前


SOLIDWORKS | Premium
取消 X
2013
加载注册表...
DASSAULT SYSTEMES
Image courtesy of Shanghai Shibang Machinery Co. Ltd.

开始之前


SOLIDWORKS | Premium
取消 X
2013
加载注册表...
DASSAULT SYSTEMES
Image courtesy of Dresser, Inc.

第2部分 CAD软件应用 – Solidworks



2.1 Solidworks简介

2.2 零件的三维实体建模

2.3 部件和产品建模

2.4 创建工程图纸

2.5 有限元分析

第2部分 CAD软件应用 – Solidworks

?复习思考题

1. 零件、装配体、工程图的关系如何？
2. 如何区分零件、装配体和工程图文件？
3. 如何创建零件、装配体和工程图文件？
4. 什么是草图？
5. 什么是特征？
6. 特征和草图的关系如何？
7. SolidWorks建模需经过哪些步骤？

第2部分 CAD软件应用 – Solidworks

说明：

1. 超越软件
2. 超越软件版本
3. 提炼方法、理清思路、提高建模效率

2.1 Solidworks Introduction

1. Solidworks 用户界面概述(User Interface Overview)
2. Solidworks 帮助(Help)
3. Solidworks 指导教程(Tutorials)
4. Solidworks 快速指南(Quick Reference)

快捷键：显示	
水平或竖直旋转	方向键
水平或竖直旋转 90°	Shift+方向键
饶中心旋转	Alt+左/右方向键
平移	Ctrl+方向键
动态放大/缩小	Shift+Z/Z
整屏显示	F
上一视图	Ctrl+Shift+Z
前视	Ctrl+1
左视	Ctrl+3
上视	Ctrl+5
等轴测	Ctrl+7
正视于	Ctrl+8
视图定向对话框	空格键

鼠标中轮	
动态放大/缩小	转动
动态放大/缩小	Shift+拖动
旋转	拖动
平移	Ctrl+拖动
饶中心旋转	Alt+拖动

快捷键：过滤器	
切换选择过滤器工具栏	F5
切换选择过滤器	F6
过滤边线	E
过滤顶点	V
过滤面	X

用户界面概述（**User Interface Overview**）

SolidWorks 用户界面的主要内容为：

菜单栏
工具栏(CommandManager)
状态栏
任务窗格

检索助理

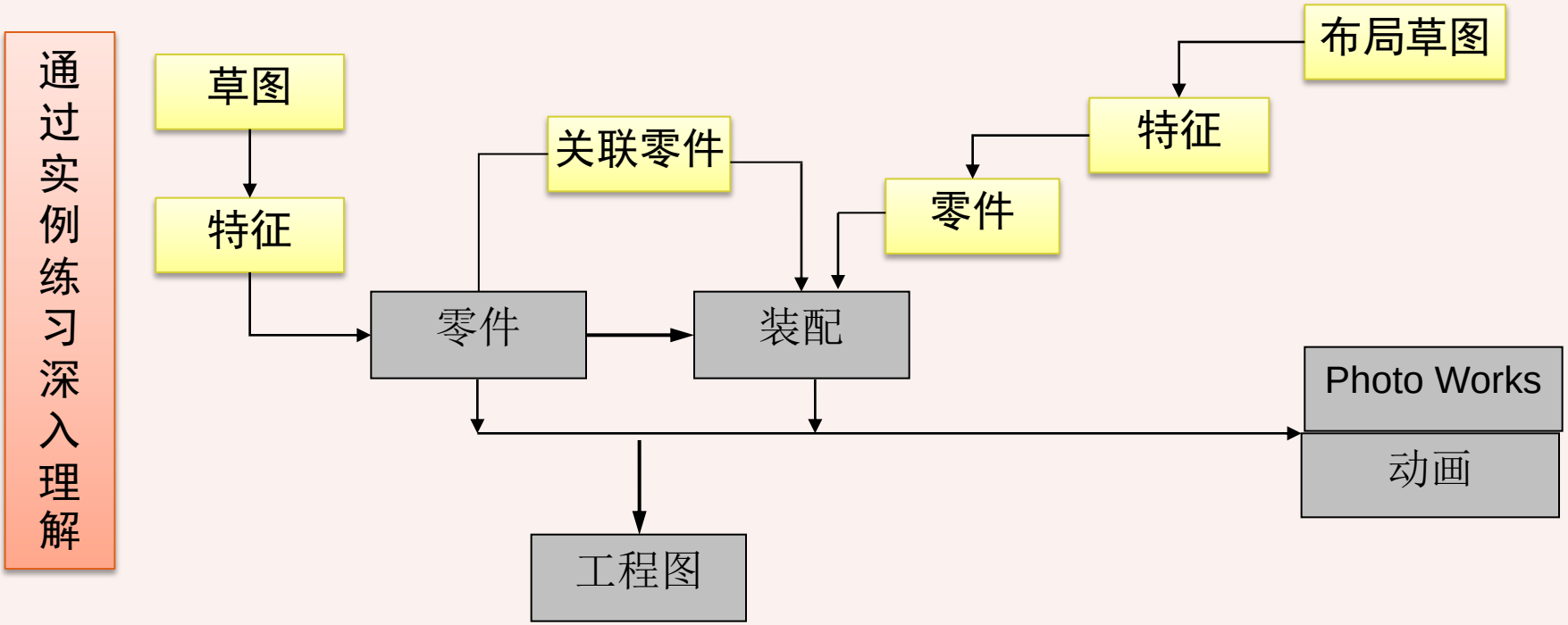
设计树(FeatureManager)
配置管理器(ConfigurationManager)
属性管理器(PropertyManager)

弹出式菜单
前导视图工具栏

图形区域

了解会用

CAD软件中零件、装配和工程图纸之间的关系



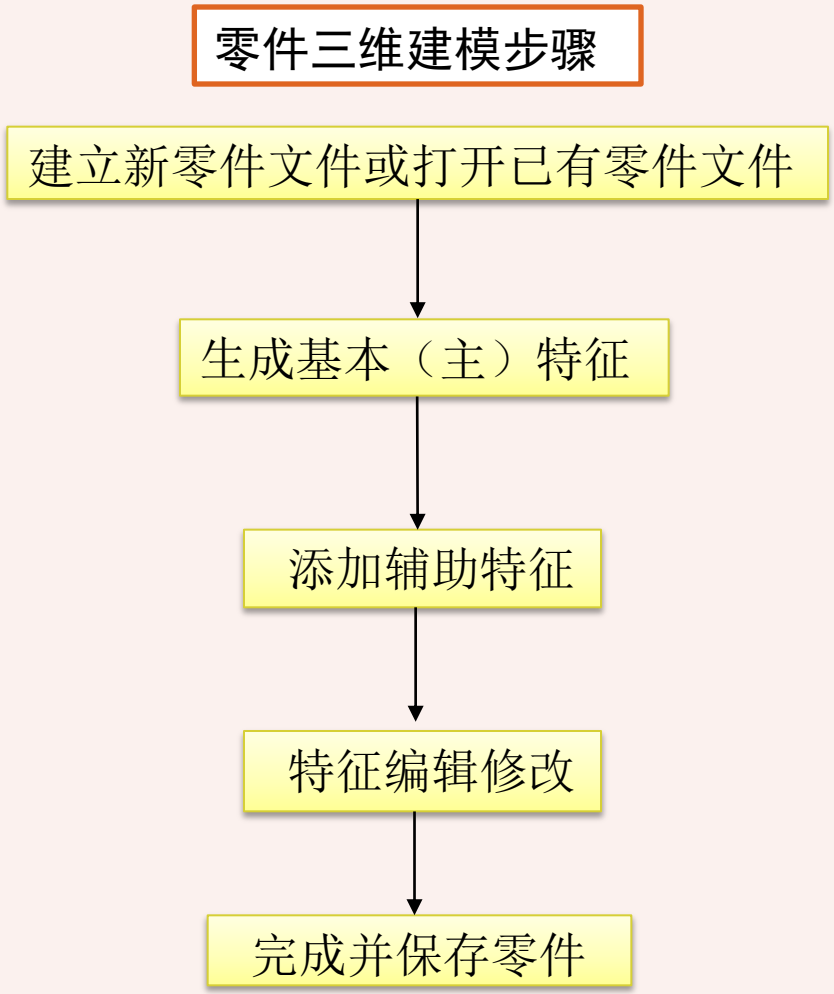
2.2 零件的三维实体建模

2.2.1 草图绘制

2.2.2 特征创建

2.2.3 零件的三维实体建模实例

大量练习熟练掌握提炼自己的方法



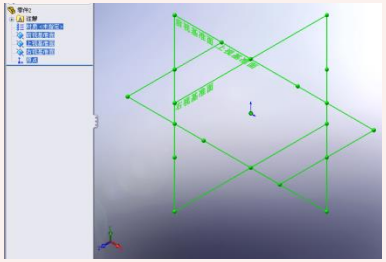
2.2.1 草图绘制

草图是零件 3D 模型的基础，当创建一个新零件，生成一个新的特征时首先要生成草图。

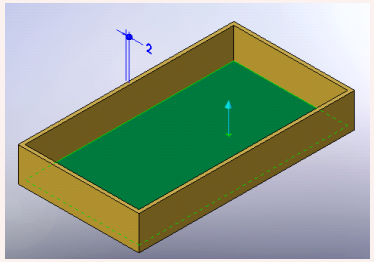
1 开始绘制草图的几种途径：

- 草图绘制工具(直线、圆，等等)
- 草图绘制平面

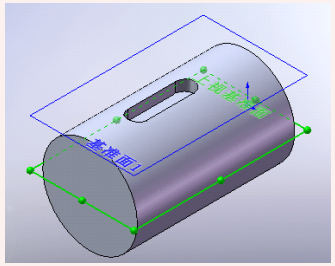
2 草图绘制平面：



a 基准面



b 在已有特征上的平面

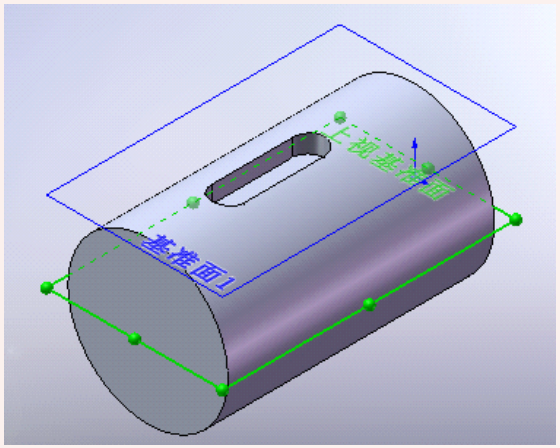


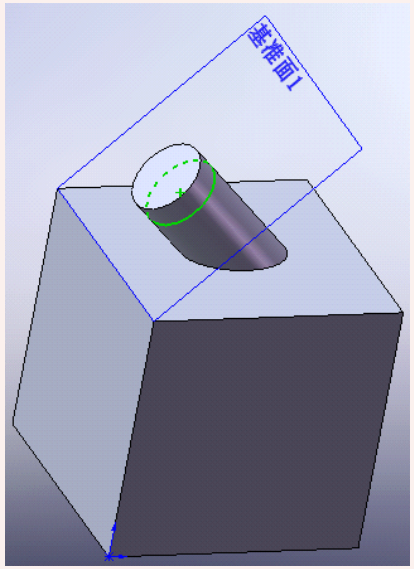
c用户建立的参考基准面

零件建模的基础熟练掌握

2.2.1 草图绘制

建立参考基准面





零件建模的基础熟练掌握

参考几何体 Reference Geometry：

包括：基准面、基准轴、座标系和参考点

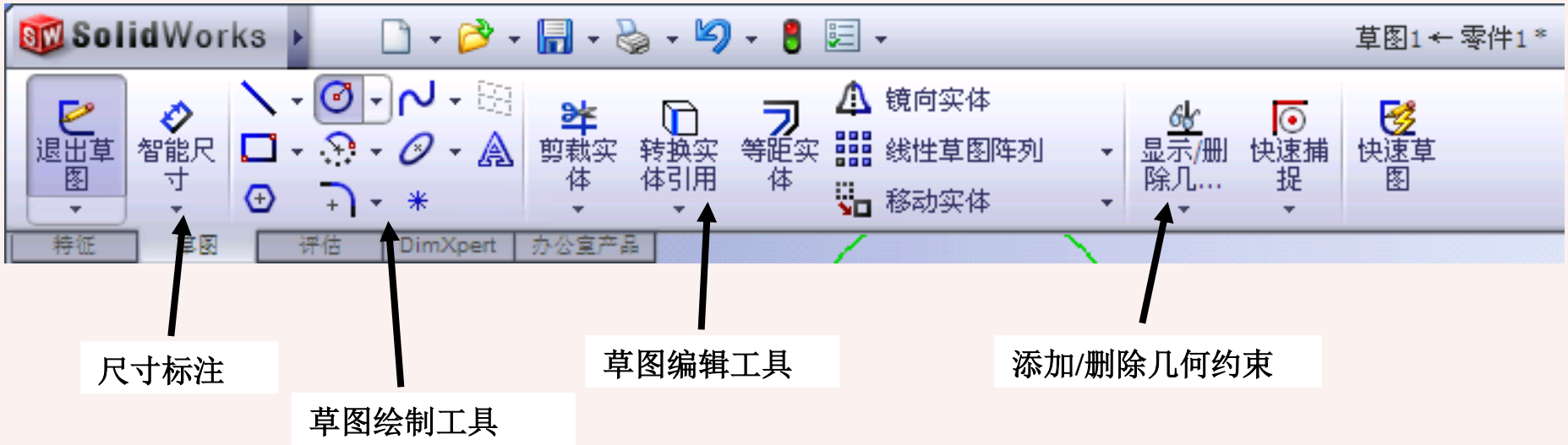
2.2.1 草图绘制

3 草图绘制命令

4 草图编辑命令

5 尺寸标注

6 添加/删除几何关系



2.2.1 草图绘制

7 草图的状态

草图可能处于以下五种状态中的任何一种。草图的状态显示于 SolidWorks 窗口底端的状态栏上。

- **完全定义。**草图中所有的直线和曲线及其位置，均由尺寸或几何关系或两者说明。图形区域中以**黑色**出现。
- **过定义。**有些尺寸或几何关系、或两者处于冲突中或多余。图形区域中以黄色出现。
- **欠定义。**草图中的一些尺寸和/或几何关系未定义，可以随意改变。可以拖动端点、直线或曲线，直到草图实体改变形状。在图形区域中以蓝色出现。图形区域中以蓝色出现。
- **没有找到解。**草图未解出。显示导致草图不能解出的几何体、几何关系和尺寸。在图形区域中以红色出现。
- **发现无效的解。**草图虽解出但会导致无效的几何体，如零长度线段、零半径圆弧或自相交叉的样条曲线。在图形区域中以黄色出现。

2.2.1 草图绘制

8 草图的复杂性

在很多情况下，（A）利用一个复杂轮廓草图来生成一个拉伸特征；（B）利用一个较简单的轮廓草图与几个额外的特征生成一个拉伸特征，具有相同的结果。

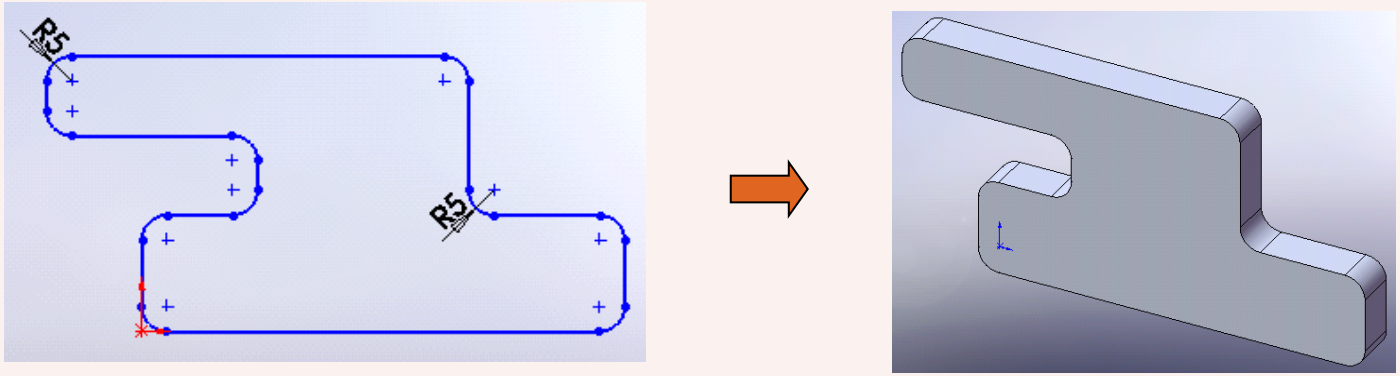
考虑设计意图

- **复杂的草图重建速度比较快。**草图圆角的重新计算速度比圆角特征快，但是复杂草图的绘制和编辑都比较麻烦。
- **简单的草图比较容易管理且比较灵活。**如有必要，可以对个别特征重新排序和压缩。

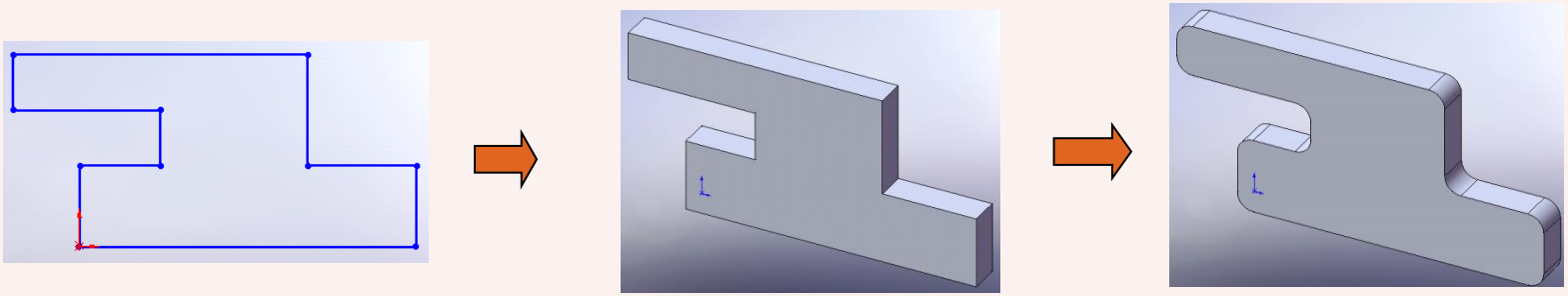
2.2.1 草图绘制

8 草图的复杂性

（A）复杂草图生成一个拉伸特征



（B）较简单草图与几个辅助特征生成一个拉伸特征



2.2.1 草图绘制

9 快速草图绘制
(Rapid Sketch)

10 垂直于边线的参考基准面
(Reference Plane Normal to Edge)

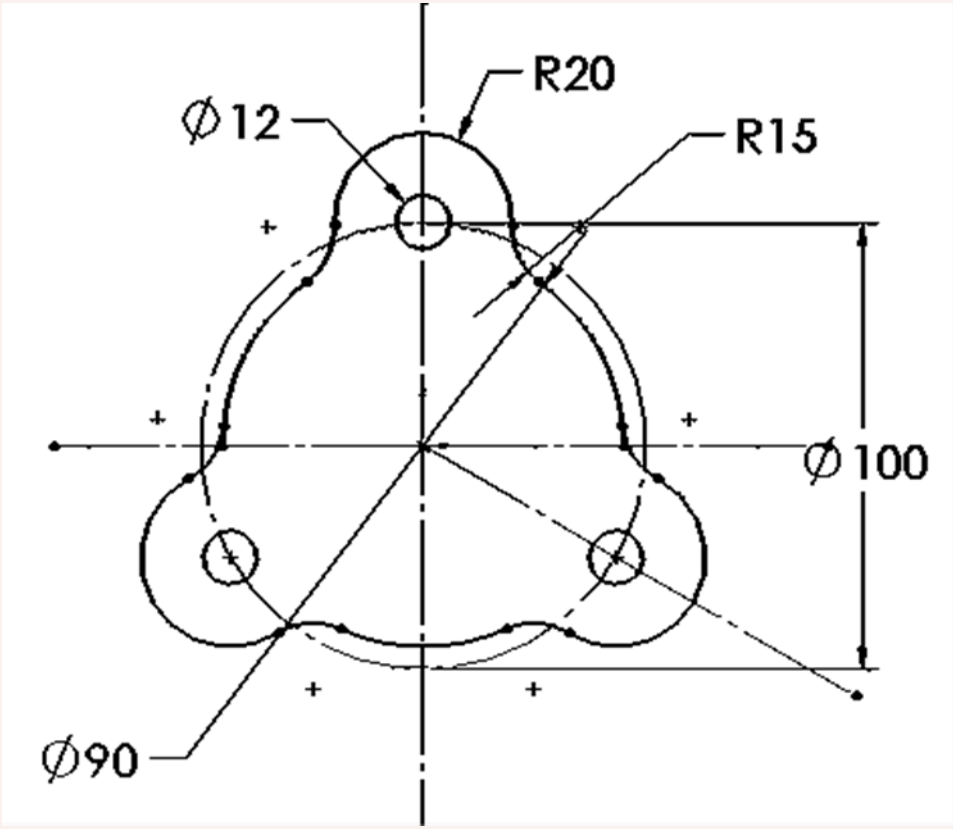
11 封闭草图到模型边线
(Close Sketch to Model)

12 派生的草图
(Derived Sketch)

2.2.1 草图绘制

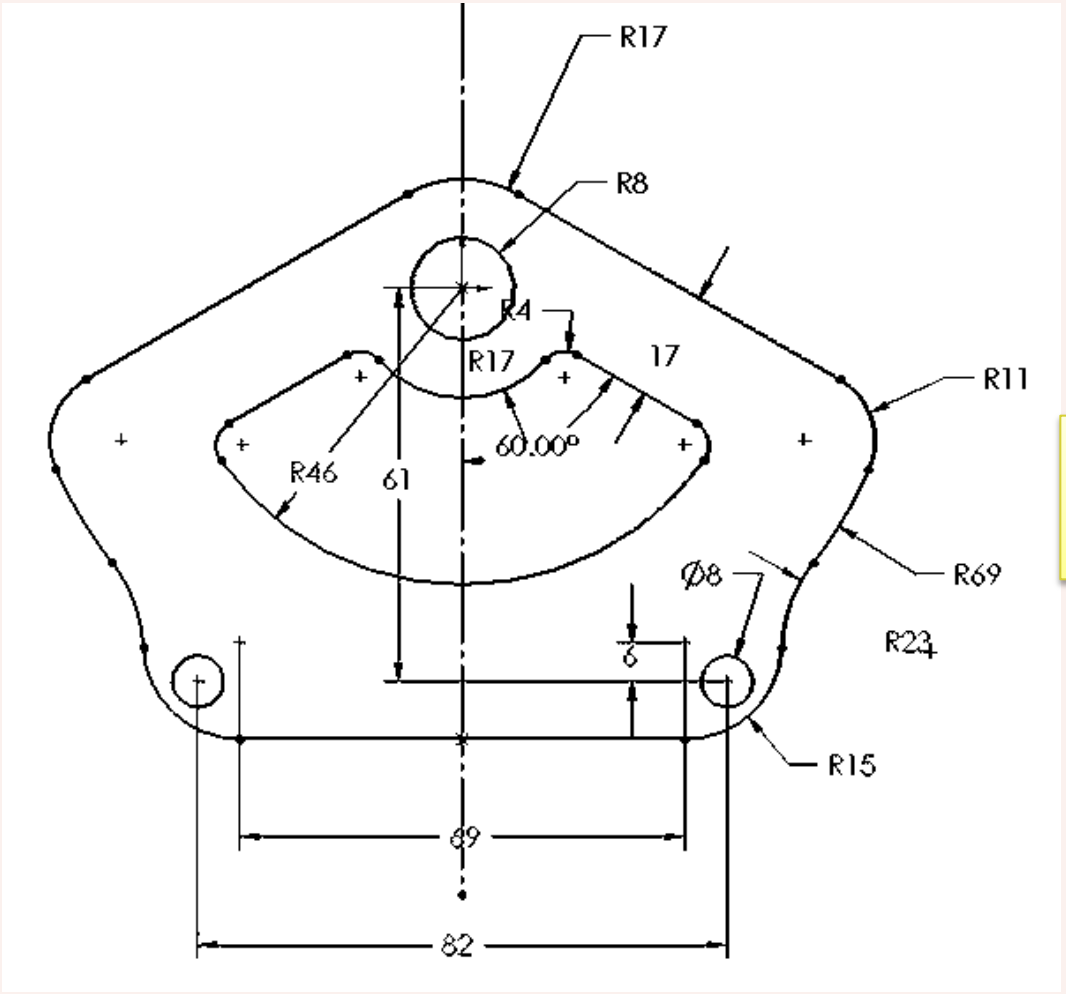
13 草图绘制实例(13.avi)

特点：
圆周均布



2.2.1 草图绘制

13 草图绘制实例(15.avi)

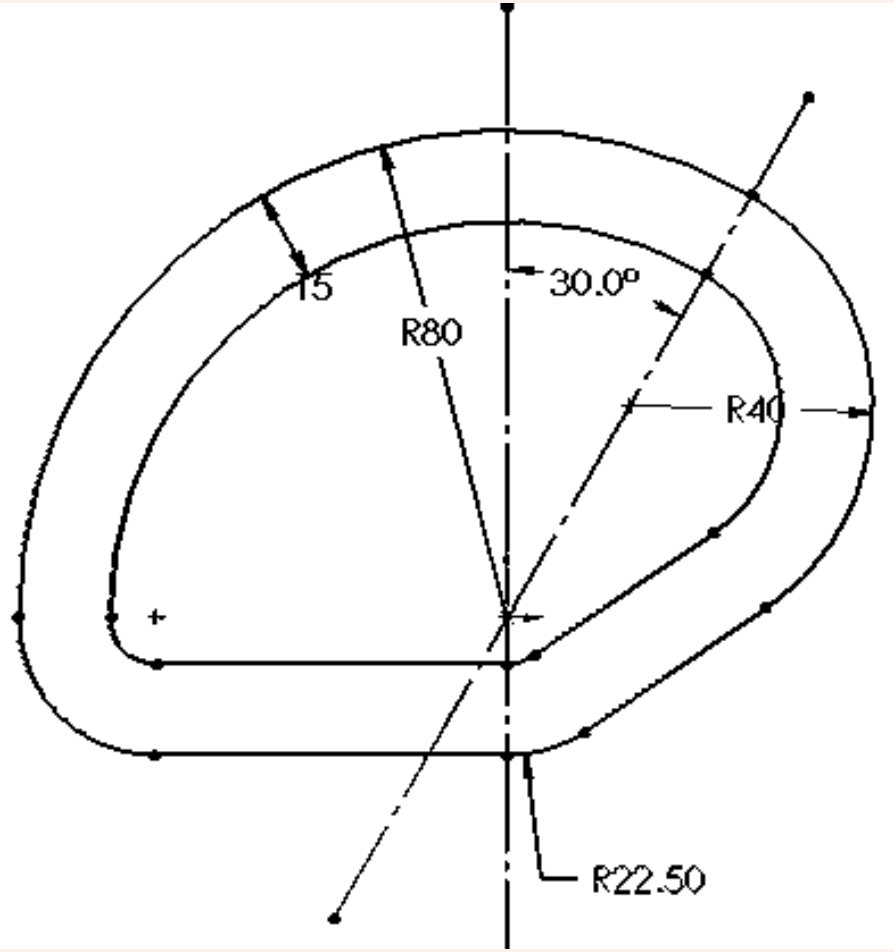


特点：

对称结构

2.2.1 草图绘制

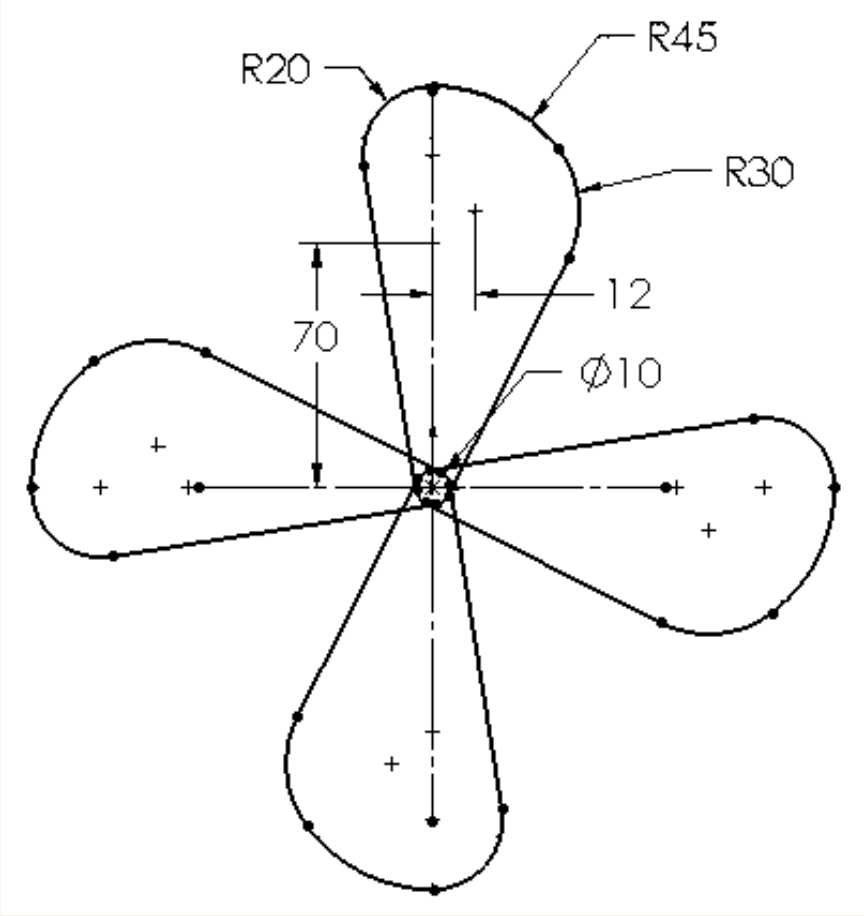
13 草图绘制实例 (18.avi)



特点：等距

2.2.1 草图绘制

13 草图绘制实例 (25.avi)

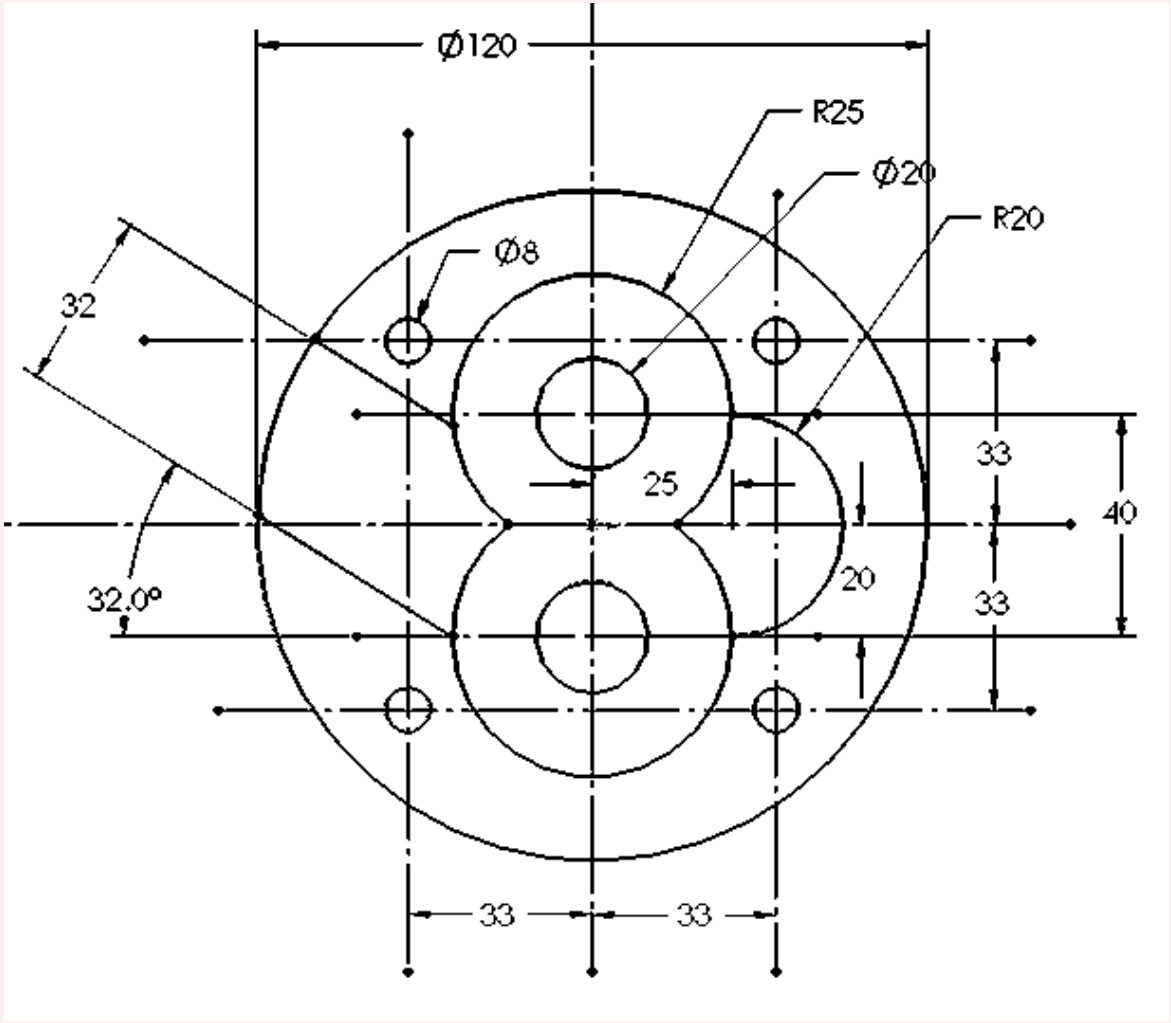


特点：

圆周均布

2.2.1 草图绘制

13 草图绘制实例



特点：综合

2.2.1 草图绘制



14 草图绘制总结

草图绘制基本步骤

① 选择或创建草图绘制平面
② 绘制构造线布局草图
③ 绘制草图图形并修改图形
④ 给图形标注尺寸或添加几何关系（几何约束）

TIPS:

① 草图是零件实体建模的基础，零件上的每个特征都是建立在一个草图的基础之上。
② 在绘制图形之前先进行布局即绘制构造线；先外围轮廓，后内部结构；先圆弧，后直线。
③ 上述的三四两个步骤可以交替进行，主要取决于各自的绘图习惯，以提高绘图效率为目标。
④ 所有零件中的草图绘制方法均适用于二维工程图纸的绘制。

2.2.2 创建特征

特征是各种单独的加工形状，当将它们组合起来时就形成各种零件。

1 特征

特征类型： 拉伸凸台/基体、旋转凸台/基体、扫描、放样凸台/基体
拉伸切除、旋转切除、扫描切除、放样切除、圆角、倒角、筋、拔模、抽壳等。

特征操作： 线性阵列、圆周阵列、镜像等 。



2.2.2 特征创建

1 特征

- **基体特征**
  - **基体**是指零件建模时生成的第一个特征，其他任何特征都是通过在基体的基础上添加或去除材料建立的
  - 可以通过拉伸、旋转、扫描、放样以及给曲面加厚度五种方式生成基体特征

- **凸台特征**
  - **凸台**是指在零件上通过添加材料的方式所形成的特征
  - 凸台特征的创建方法与基体基本相同，唯一的区别在于基体是零件中的第一个特征，凸台必须依附在基体特征上定义

2.2.2 特征创建

1 特征

❖ 切除特征

- **切除**是指在零件上通过移除材料的方式所形成的特征
- SolidWorks提供拉伸、旋转、扫描、放样、加厚曲面和曲面切除六种生成切除特征的方法

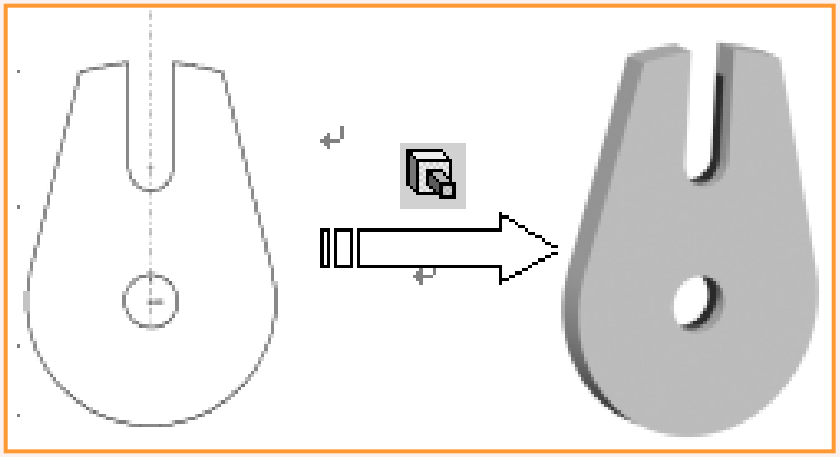
❖ 曲面

- **曲面**是一种只有几何形态而没有厚度，可用来生成实体特征的几何体
- SolidWorks可以从模型的表面（平面或曲面）通过拉伸、旋转、扫描、放样四种基本方式生成零厚度的曲面，再用加厚特征或使用曲面来生成几何实体
- SolidWorks提供从其它的应用程序中输入曲面的选择

2.2.2 特征创建

1 特征 – 拉伸特征

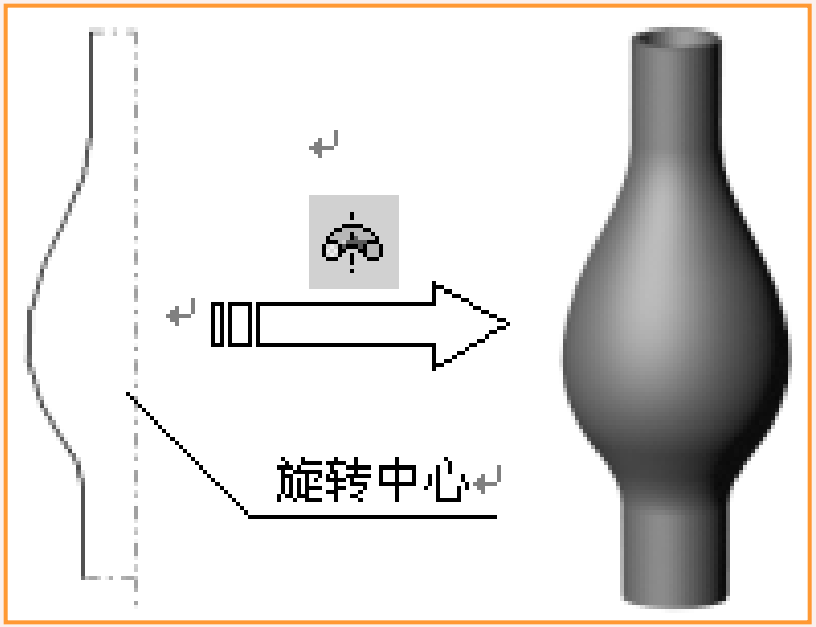
- **拉伸**是将一个草图沿绘图平面垂直方向拉伸一定距离而形成的一种特征
- 由2D草图轮廓生成实体特征的最简单和最常用的方法
  - ✓生成零件的基体特征
  - ✓向零件添加材料形成凸台特征
  - ✓通过拉伸切除从零件上去除材料



2.2.2 特征创建

1 特征 – 旋转特征

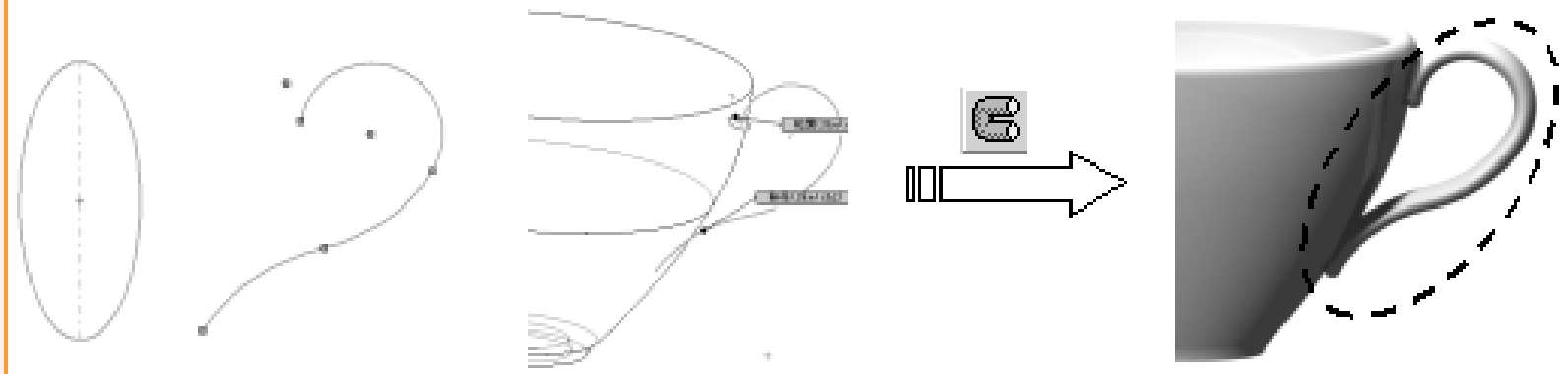
- **旋转**是由2D轮廓草图绕其草图中定义的一根中心轴旋转一定角度形成的一种特征
- 旋转是创建具有特定轮廓的回转形零件的最理想的方法
- 旋转也可以用于生成基体、凸台或切除特征



2.2.2 特征创建

1 特征 – 扫描特征

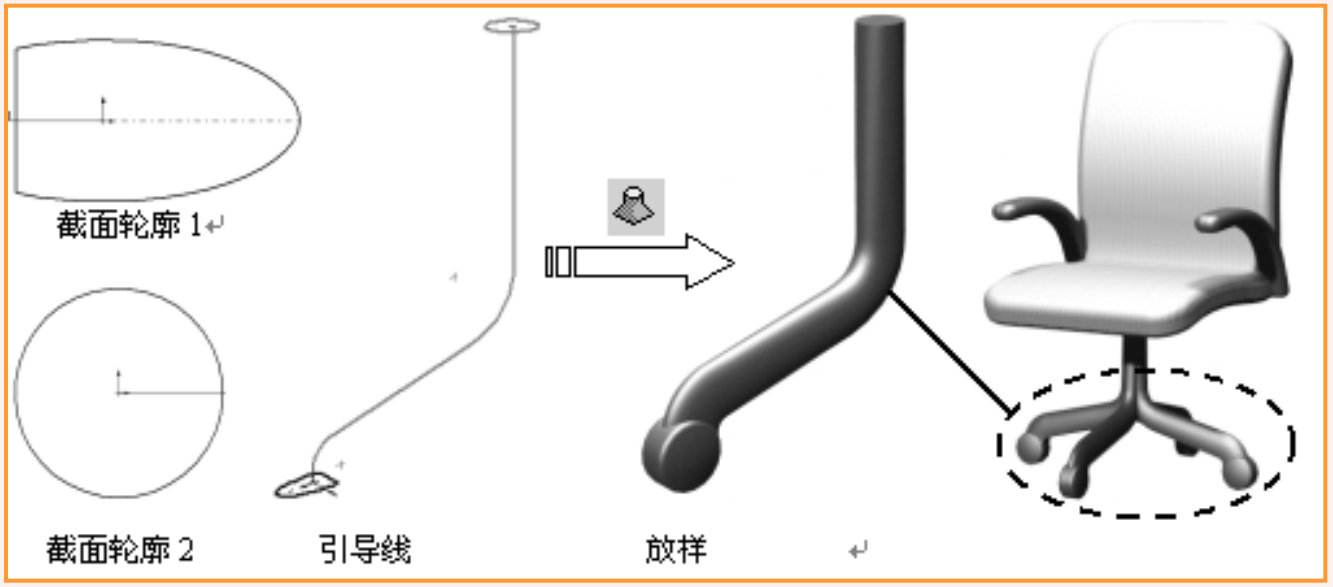
- **扫描**是由2D截面草图沿一条指定路径移动形成的一种特征
- 扫描方式分为简单扫描和使用引导线的扫描两种
- 扫描特征要求至少两张草图，一张草图作为扫描的截面轮廓，另一张草图作为扫描的路径



2.2.2 特征创建

1 特征 – 放样特征

- 放样是由多个2D截面或轮廓草图连接而成的特征，通过在轮廓之间进行过渡生成特征
- 放样特征要求至少两张以上的草图作为截面轮廓
- 放样是四种基本特征中功能最强大的建模方式，一般用于形态高度复杂的模型创建



2.2.2 特征创建

2 Feature Manager(设计树) – 父子关系

- 父特征是其它特征所依赖的现有特征。
- 当某些特征生成于其他特征之上时，则以前生成特征的存在决定了它们的存在，此新的特征称为子特征
- 用于创建草图特征的基准面、草图、曲线等和相应特征之间也存在父子关系
- 父子关系可以通过FeatureManager设计树查看
- 父/子关系具有以下特点：
  - 只能查看父子关系而不能进行编辑
  - 不能将子特征重新排序在其父特征之前

2.2.2 特征创建

3 特征修改

通过两种途径修改特征：

- 修改草图
- 修改特征

2.2.3 零件三维实体建模实例

例1 钳座

Objects:

草图绘制

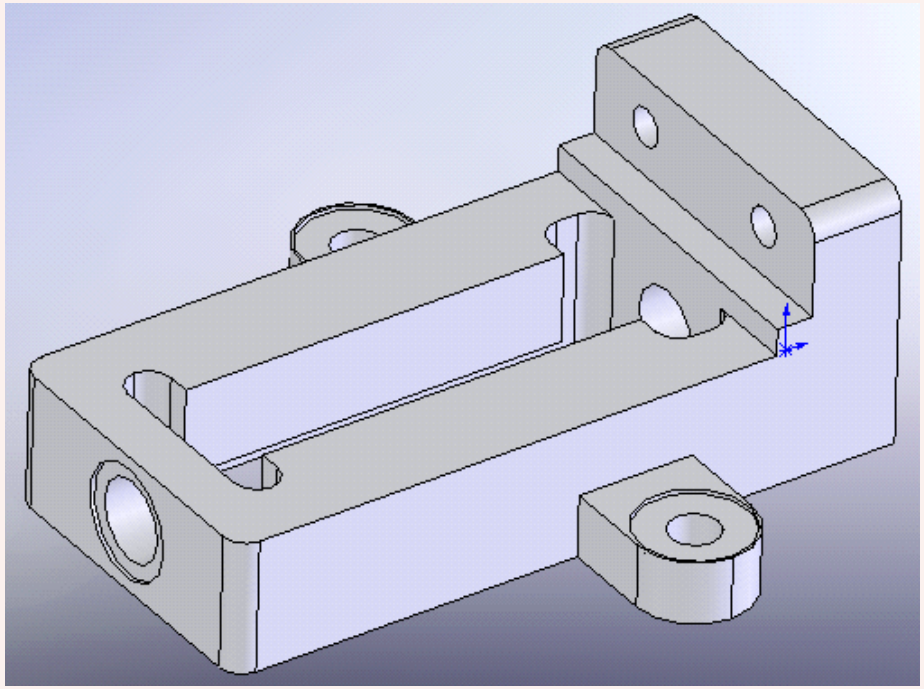
拉伸基体 / 凸台

拉伸切除

镜像(MIRROR)

圆角

异型孔向导



2.2.3 零件三维实体建模实例

例2 变速箱体

Objects:

草图绘制

拉伸基体 / 凸台

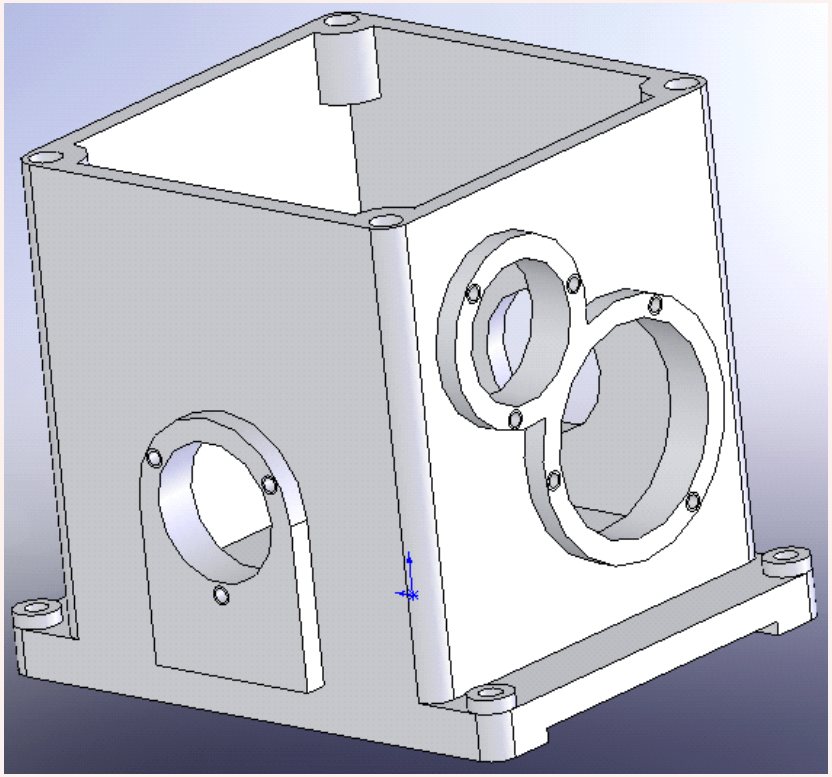
拉伸切除

圆周阵列

基准轴

圆角

抽壳



2.2.3 零件三维实体建模实例

例3 齿轮传动轴

Objects:

草图绘制

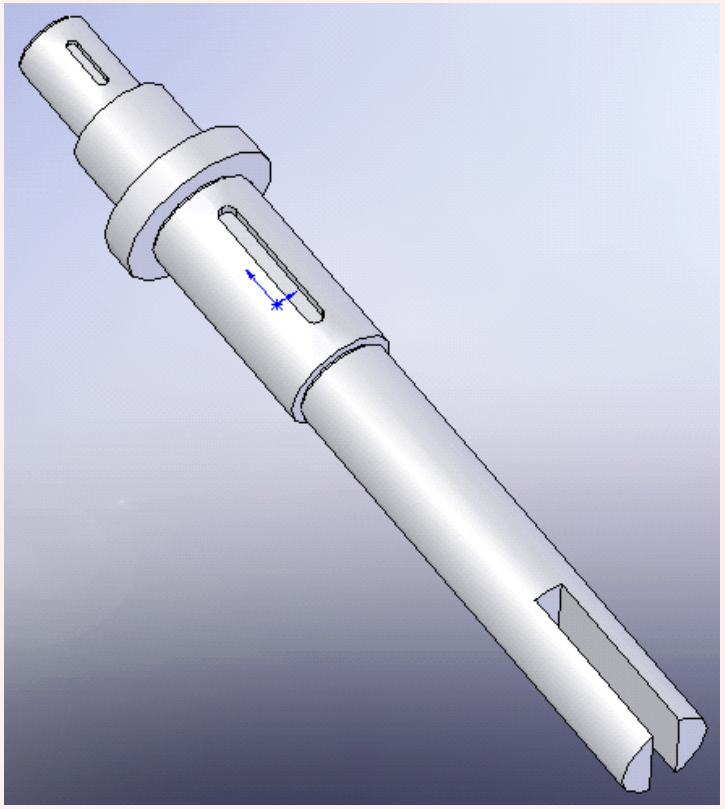
参考基准面

旋转基体 / 凸台

拉伸切除

倒圆角

圆角



2.2.3 零件三维实体建模实例

例4 内六角螺钉

Objects:

草图绘制

参考基准面

螺旋线

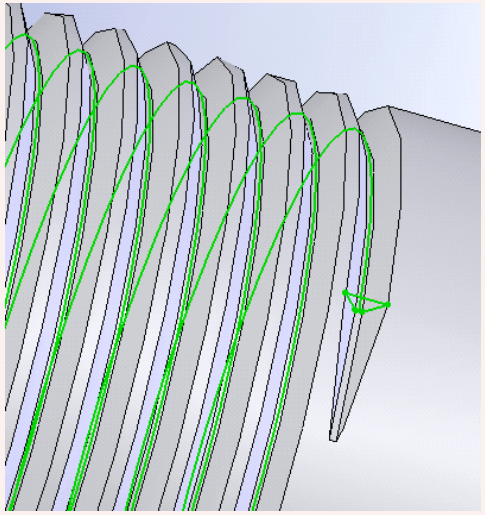
扫描切除

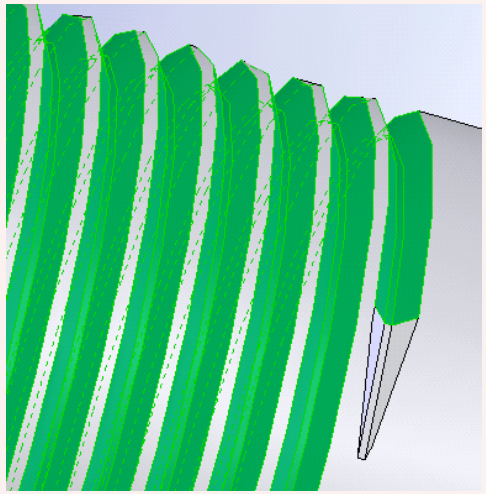
旋转基体

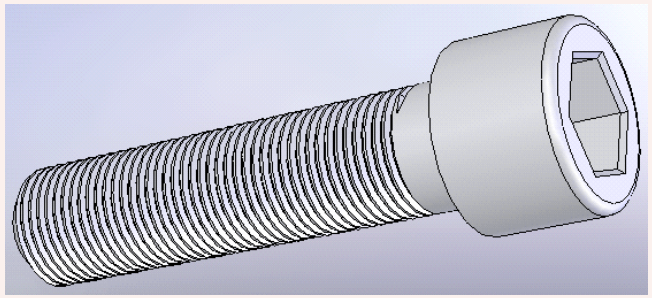
拉伸切除

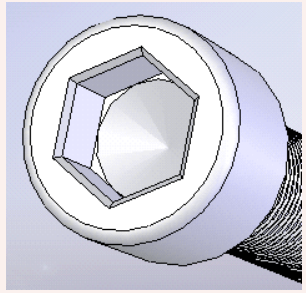
倒圆角

圆角



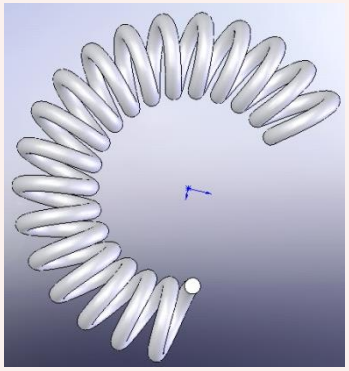


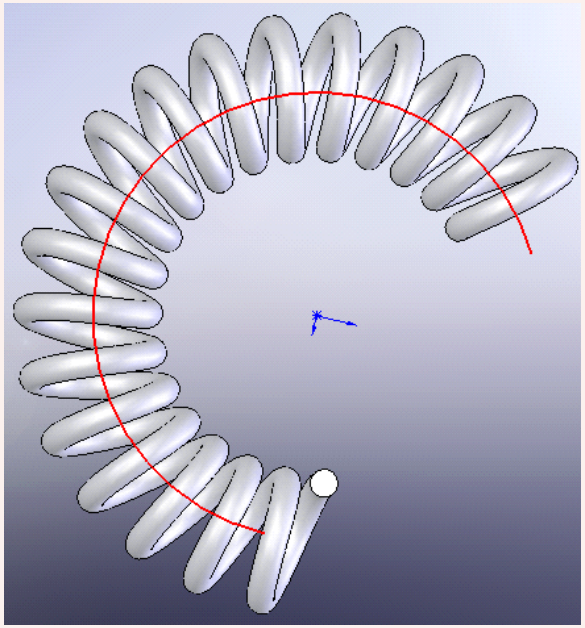




2.2.3 零件三维实体建模实例

例5 环形螺旋弹簧

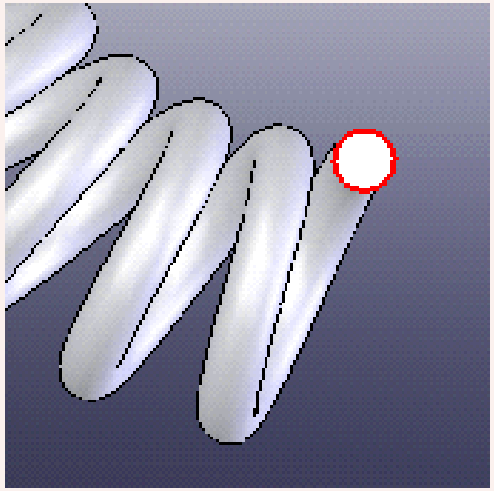




Objects:

草图绘制

扫描



2.2.3 零件三维实体建模实例

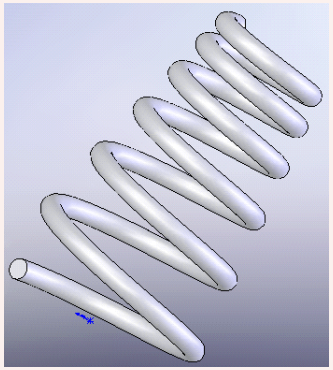
例6 不等距锥形螺旋弹簧

Objects:

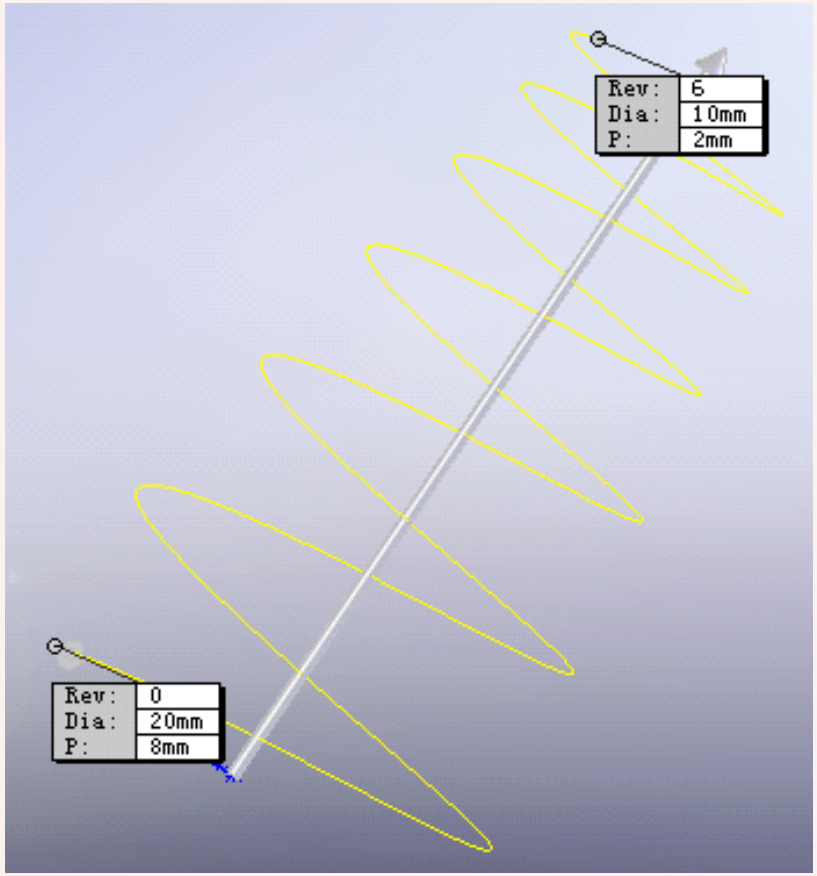
草图绘制

扫描

变螺距螺旋线





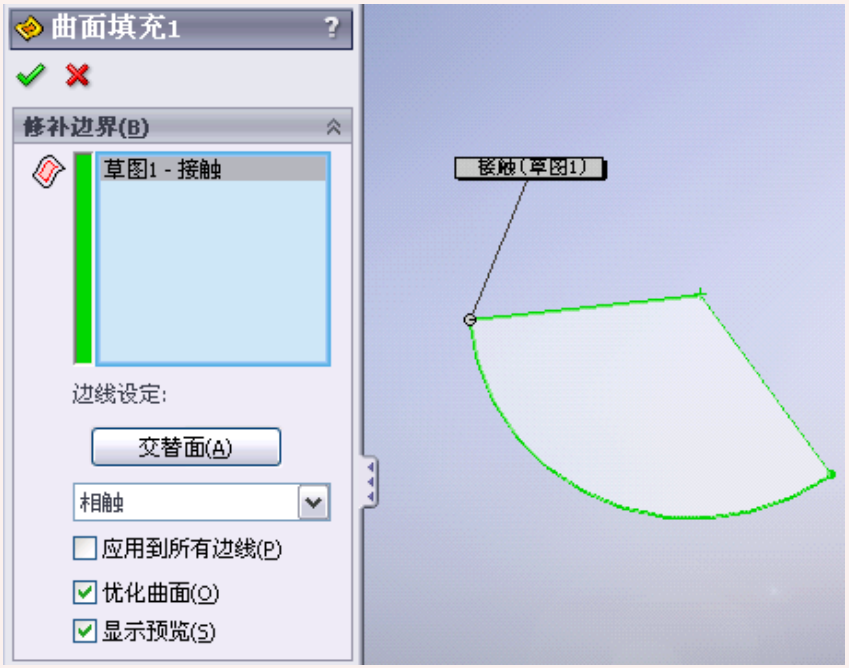


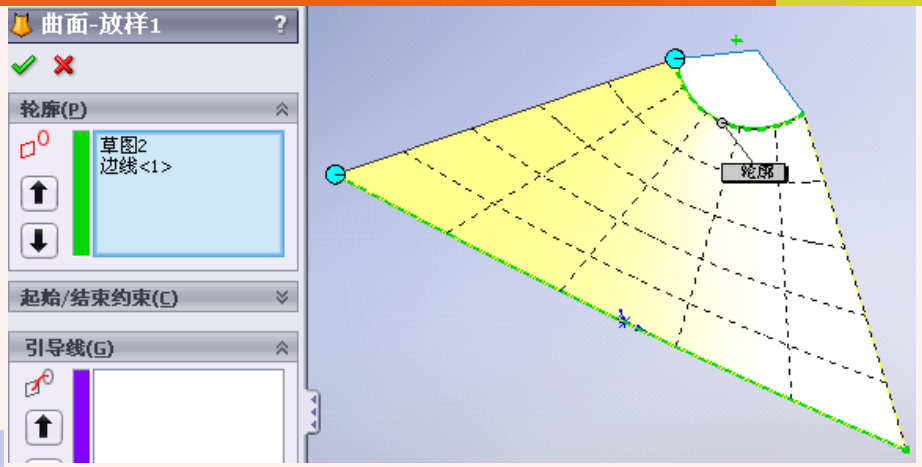
2.2.3 零件三维实体建模实例

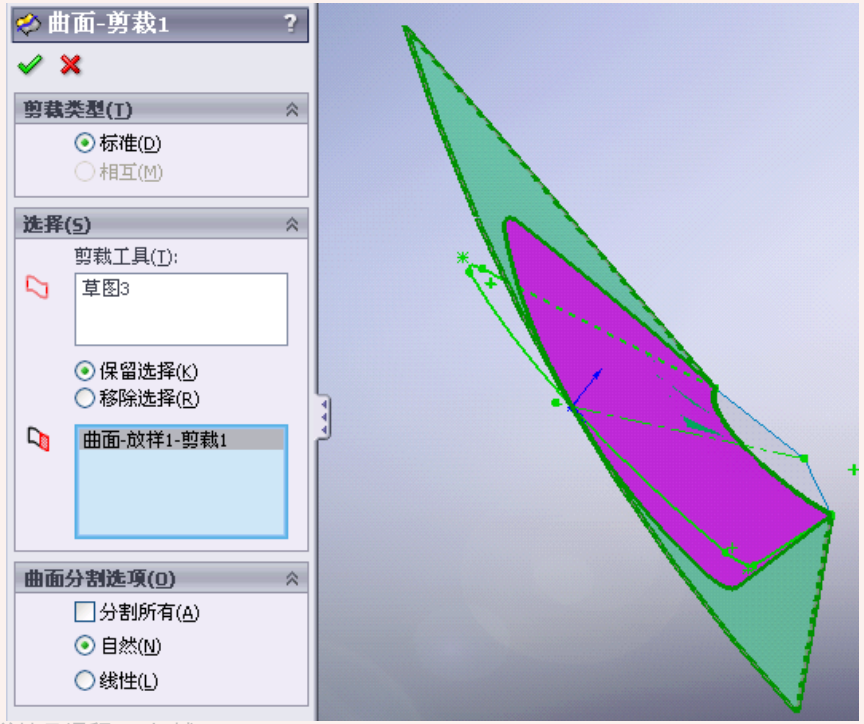
例7 风扇叶片 - 1

Objects:

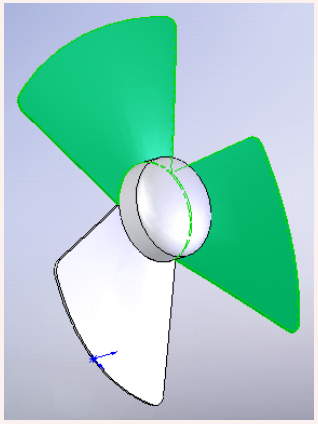
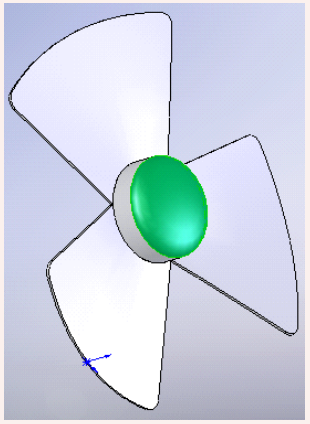
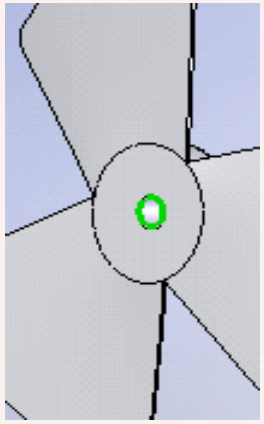
曲面填充、曲面放样、曲面裁减







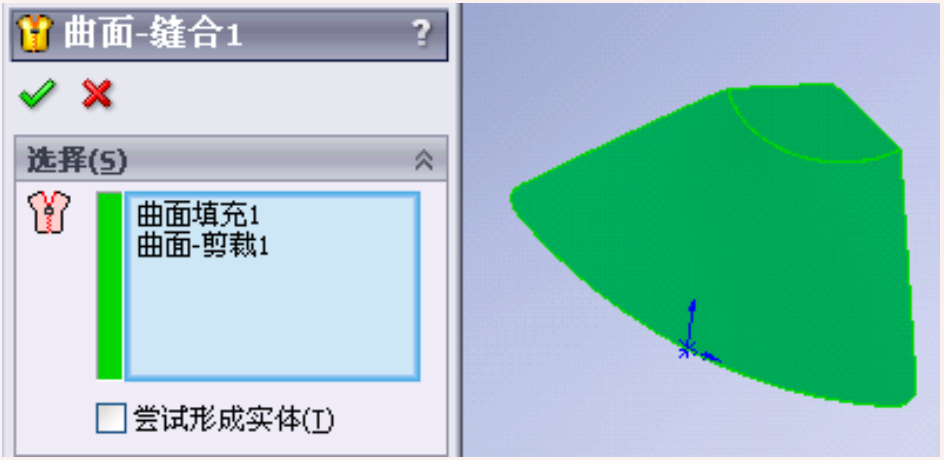
2.2.3 零件三维实体建模实例

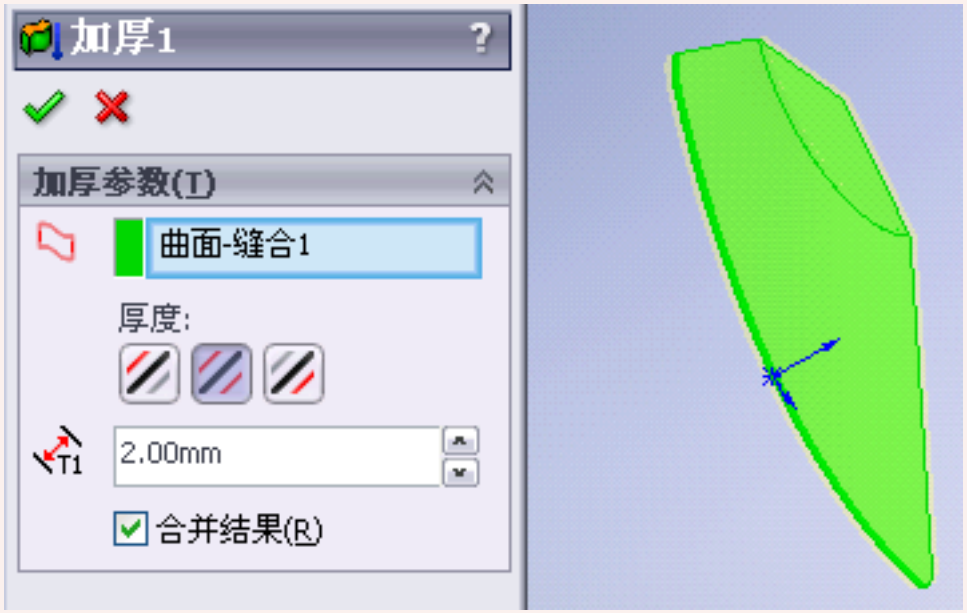




例7 风扇叶片 - 2

Objects:

曲面缝合、曲面加厚、阵列、
拉伸凸台、圆顶、螺纹孔



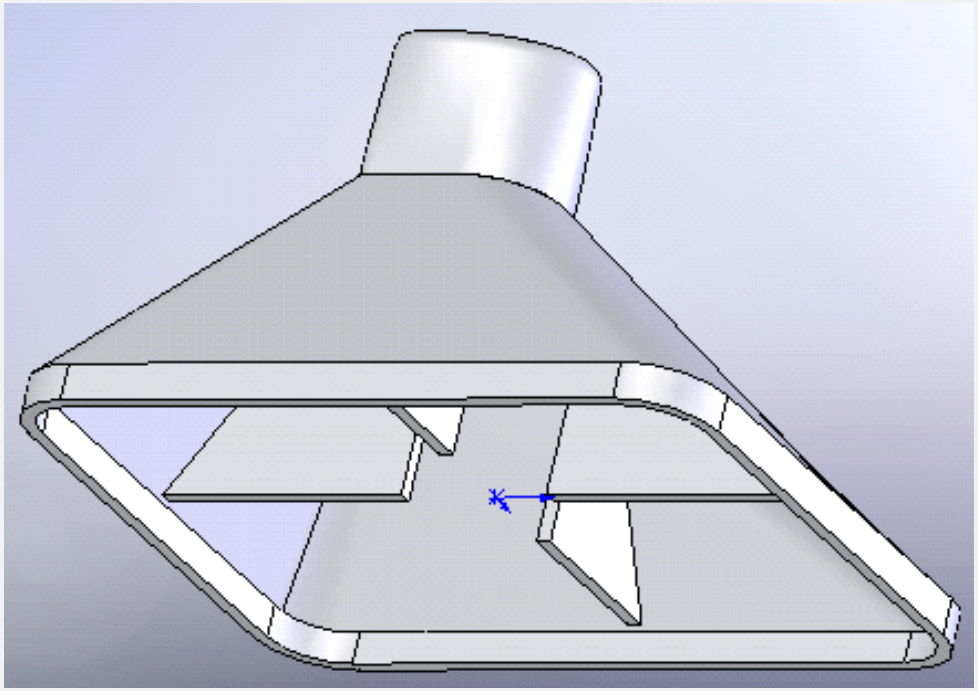


2.2.3 零件三维实体建模实例

例8 汽车后视镜

Objects:

- 草图绘制
- 建立用户基准面
- 放样基体
- 拉伸凸台
- 放样曲面
- 平面（Planar Surface）
- 曲面缝合
- 抽壳



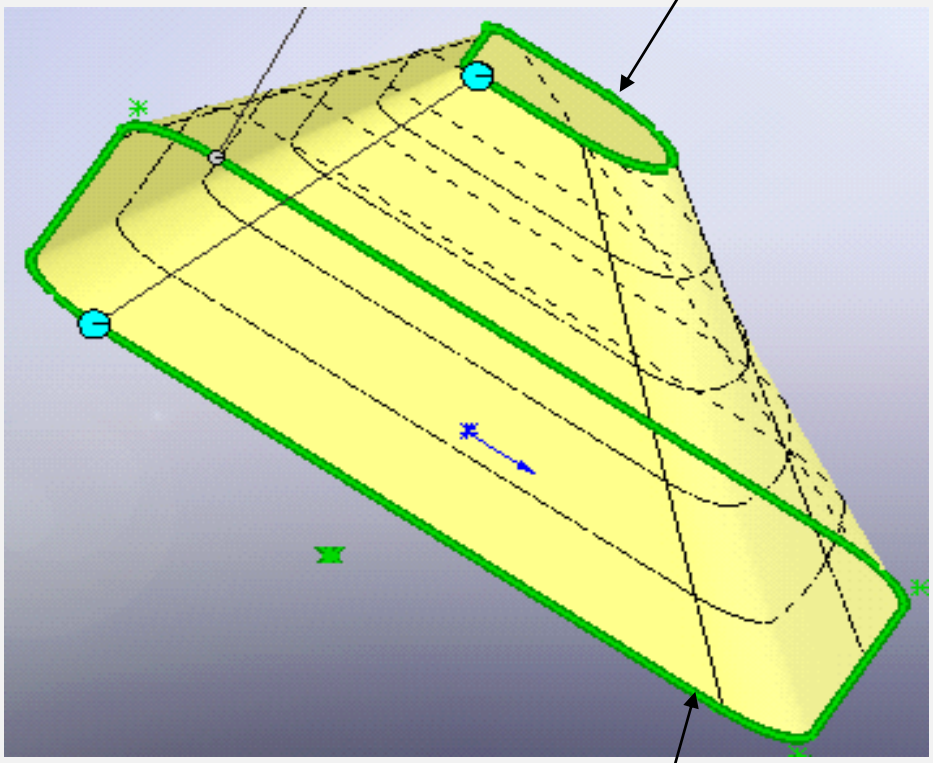
2.2.3 零件三维实体建模实例

例8 汽车后视镜

放样基体：

轮廓1

轮廓2



2.2.3 零件三维实体建模实例

例8 汽车后视镜

曲面放样：

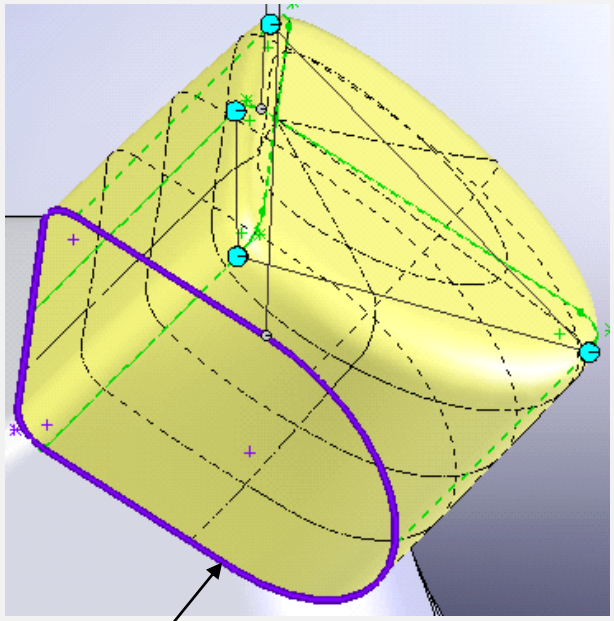
轮廓1

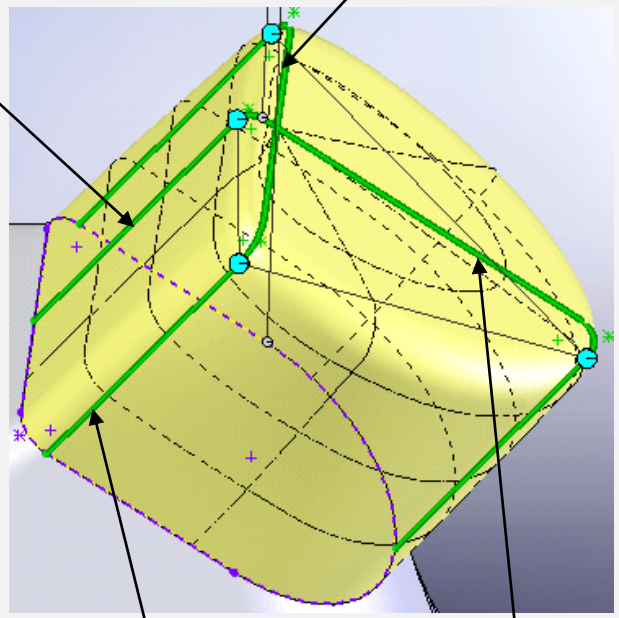
轮廓2

轮廓3

轮廓4

引导线





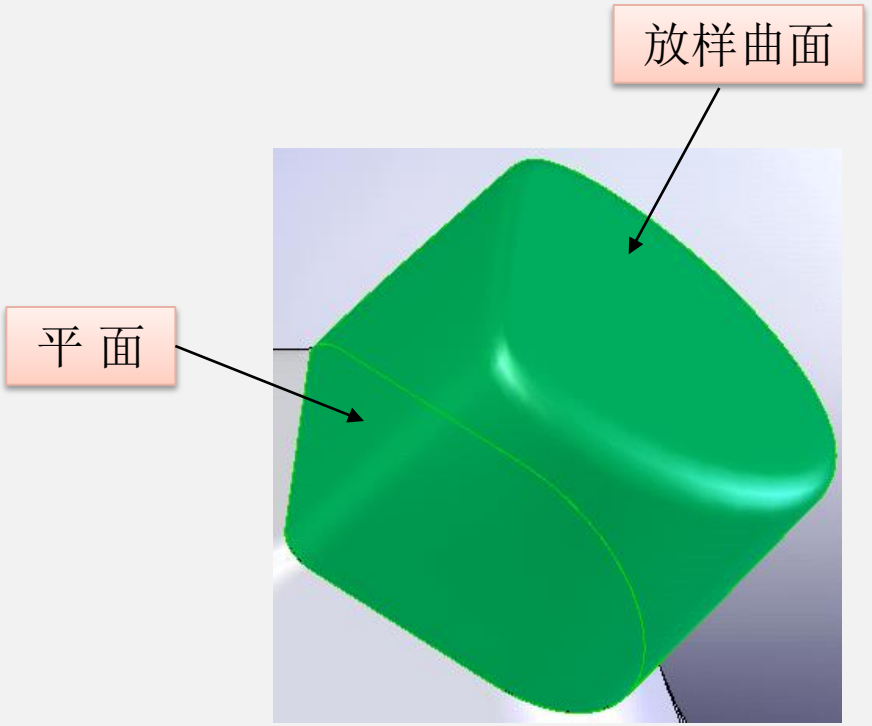
2.2.3 零件三维实体建模实例

例8 汽车后视镜

曲面缝合：

放样曲面

平面



缝合曲面工具

将两个或多个面和曲面组合成一个。

TIPS：

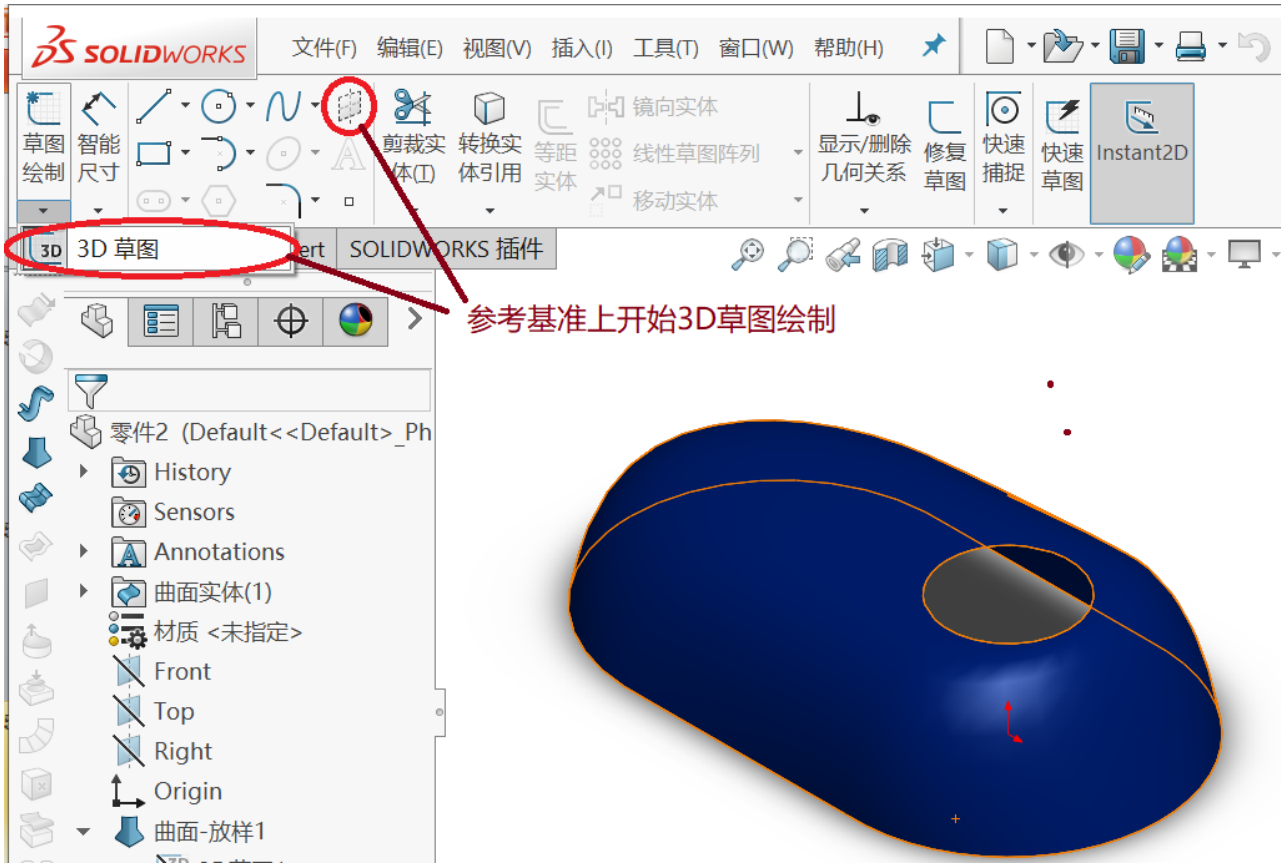
- 曲面的边线必须相邻并且不重叠。
- 曲面不必处于同一基准面上。
- 选择整个曲面实体或选择一个或多个相邻曲面实体。
- 缝合曲面不吸收用于生成它们的曲面。
- 在缝合曲面形成一闭合体积或保留为曲面实体时生成一实体。

2.2.3 零件三维实体建模实例

例**9** 3D草图和样条曲线放样

Objects:

- 3D草图绘制
- 样条曲线
- 放样曲面
- 创建3D草图基准面

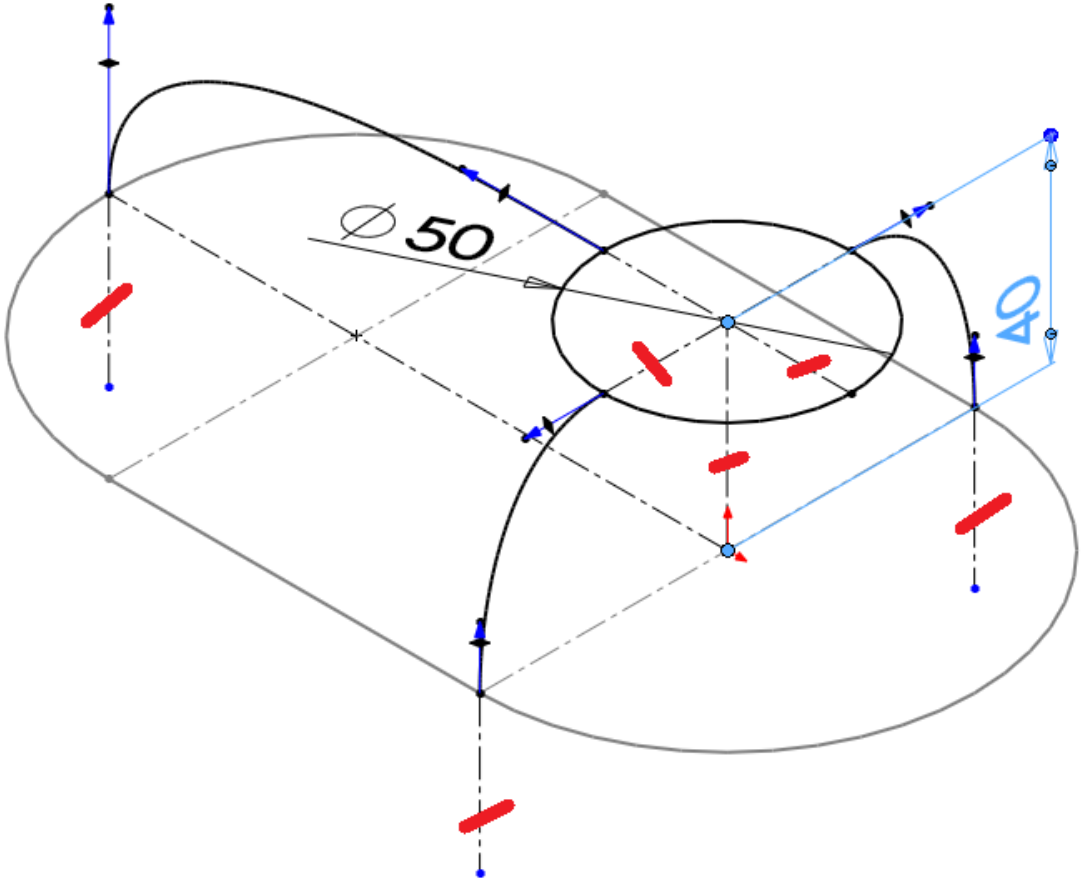


2.2.3 零件三维实体建模实例

例**9** 3D草图和样条曲线放样

Objects:

- 3D草图绘制
- 样条曲线
- 放样曲面
- 创建3D草图基准面

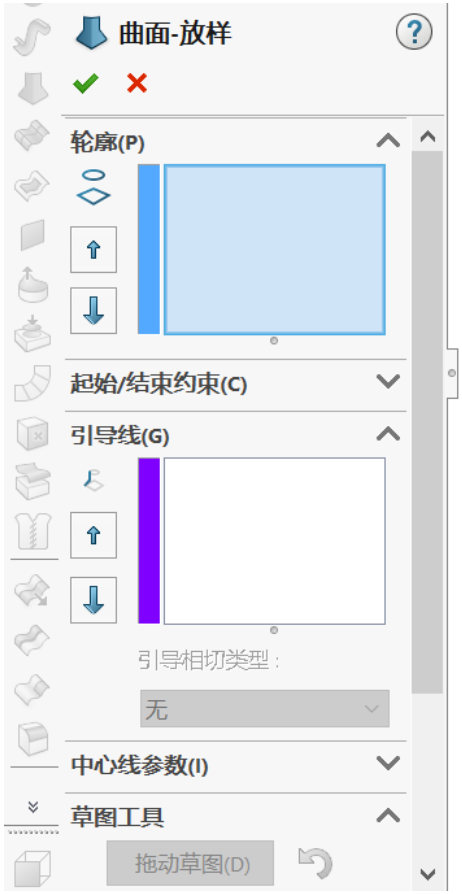


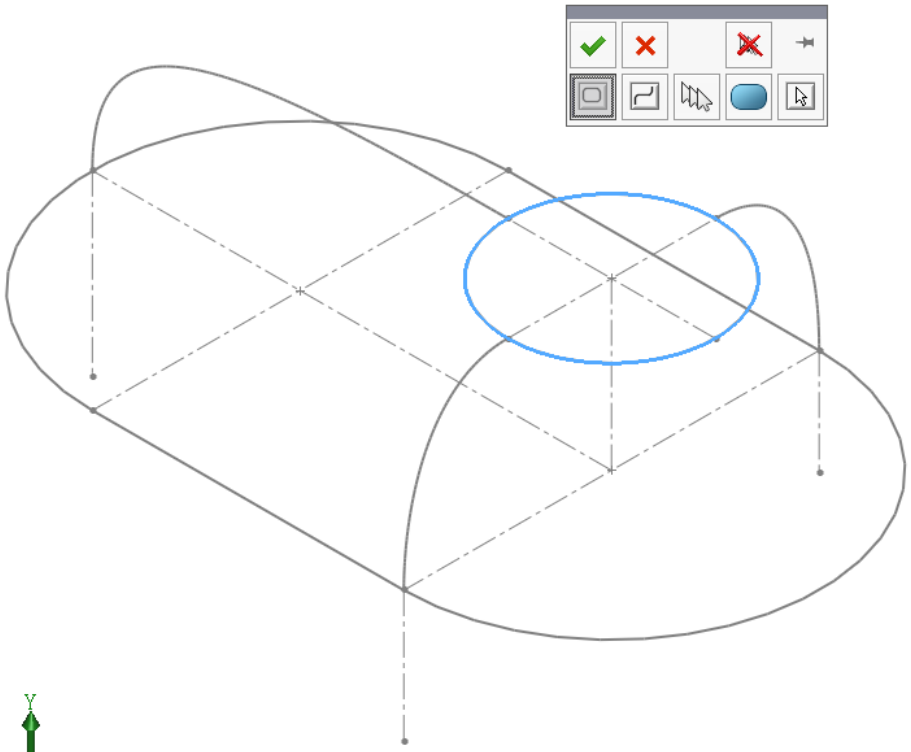
2.2.3 零件三维实体建模实例

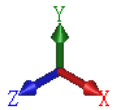
例**9** 3D草图和样条曲线放样

Objects:

- 3D草图绘制
- 样条曲线
- 放样曲面
- 创建3D草图基准面







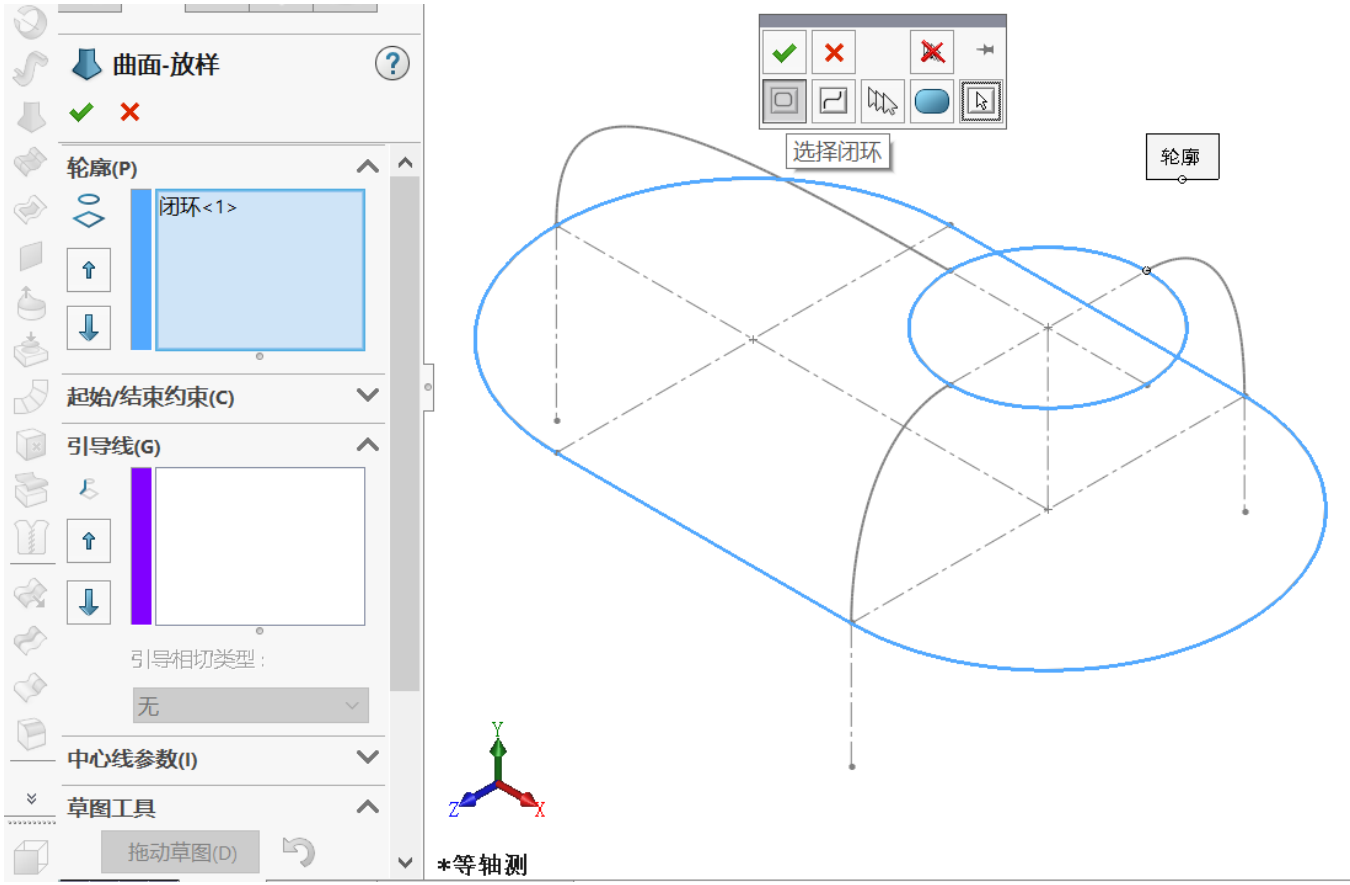
*等轴测

2.2.3 零件三维实体建模实例

例**9** 3D草图和样条曲线放样

Objects:

- 3D草图绘制
- 样条曲线
- 放样曲面
- 创建3D草图基准面

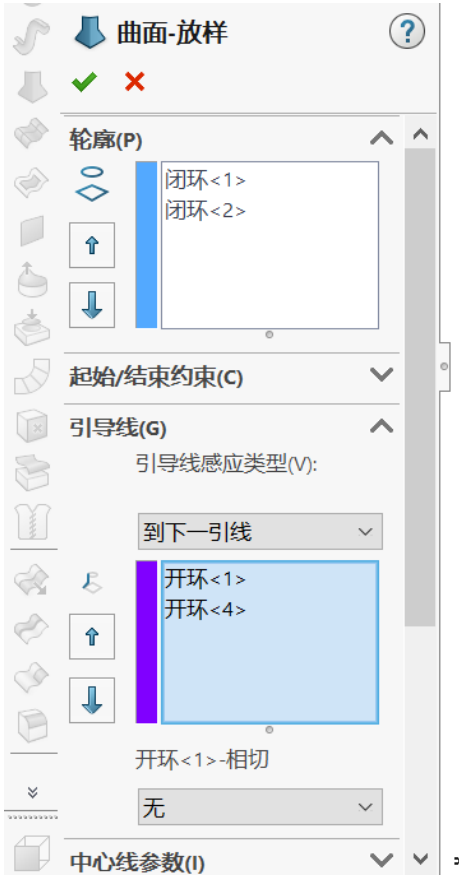


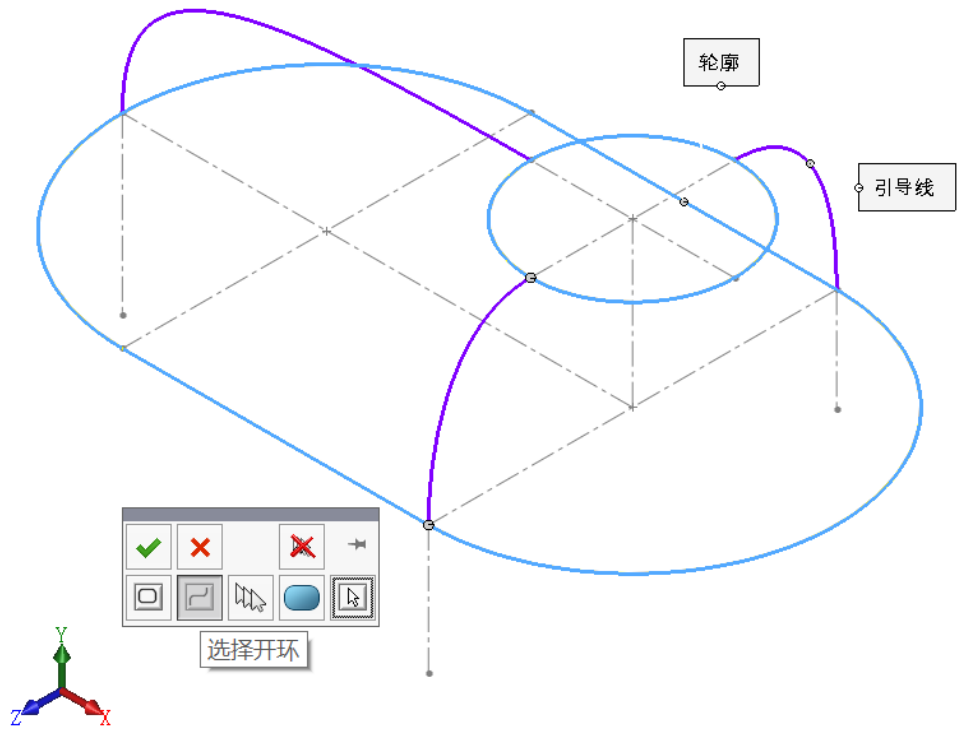
2.2.3 零件三维实体建模实例

例**9** 3D草图和样条曲线放样

Objects:

- 3D草图绘制
- 样条曲线
- 放样曲面
- 创建3D草图基准面



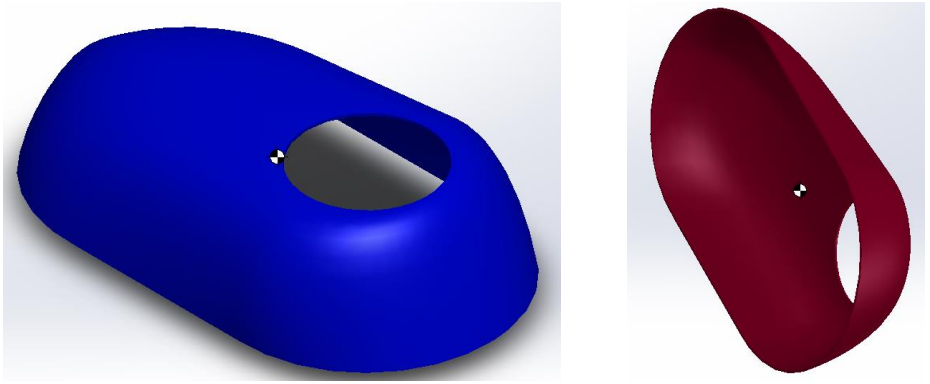


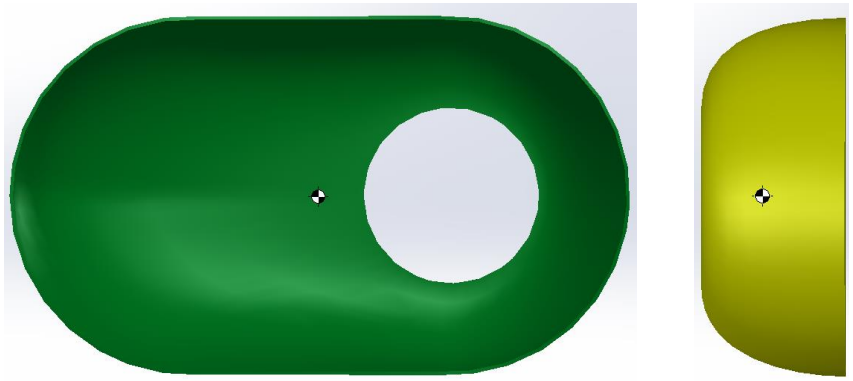
2.2.3 零件三维实体建模实例

例**9** 3D草图和样条曲线放样

Objects:

- 3D草图绘制
- 样条曲线
- 放样曲面
- 创建3D草图基准面





2.2.3 零件三维实体建模实例

例**9** 3D草图和样条曲线放样

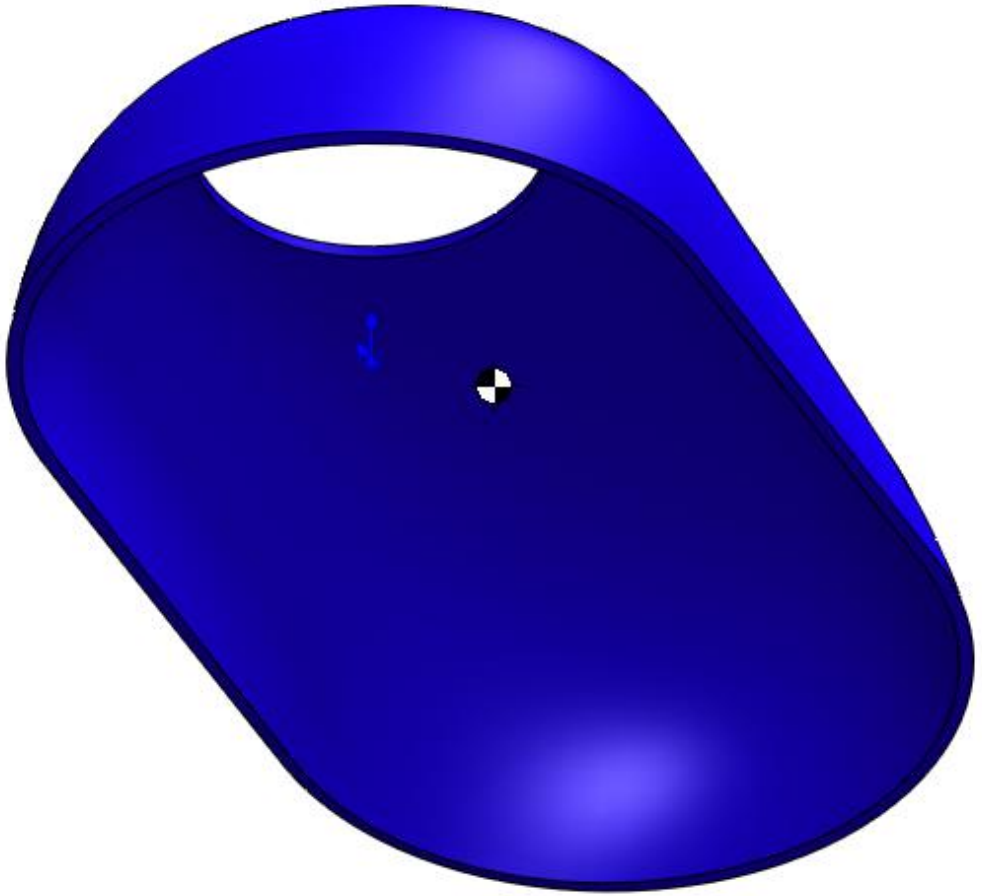
Objects:

3D草图绘制

样条曲线

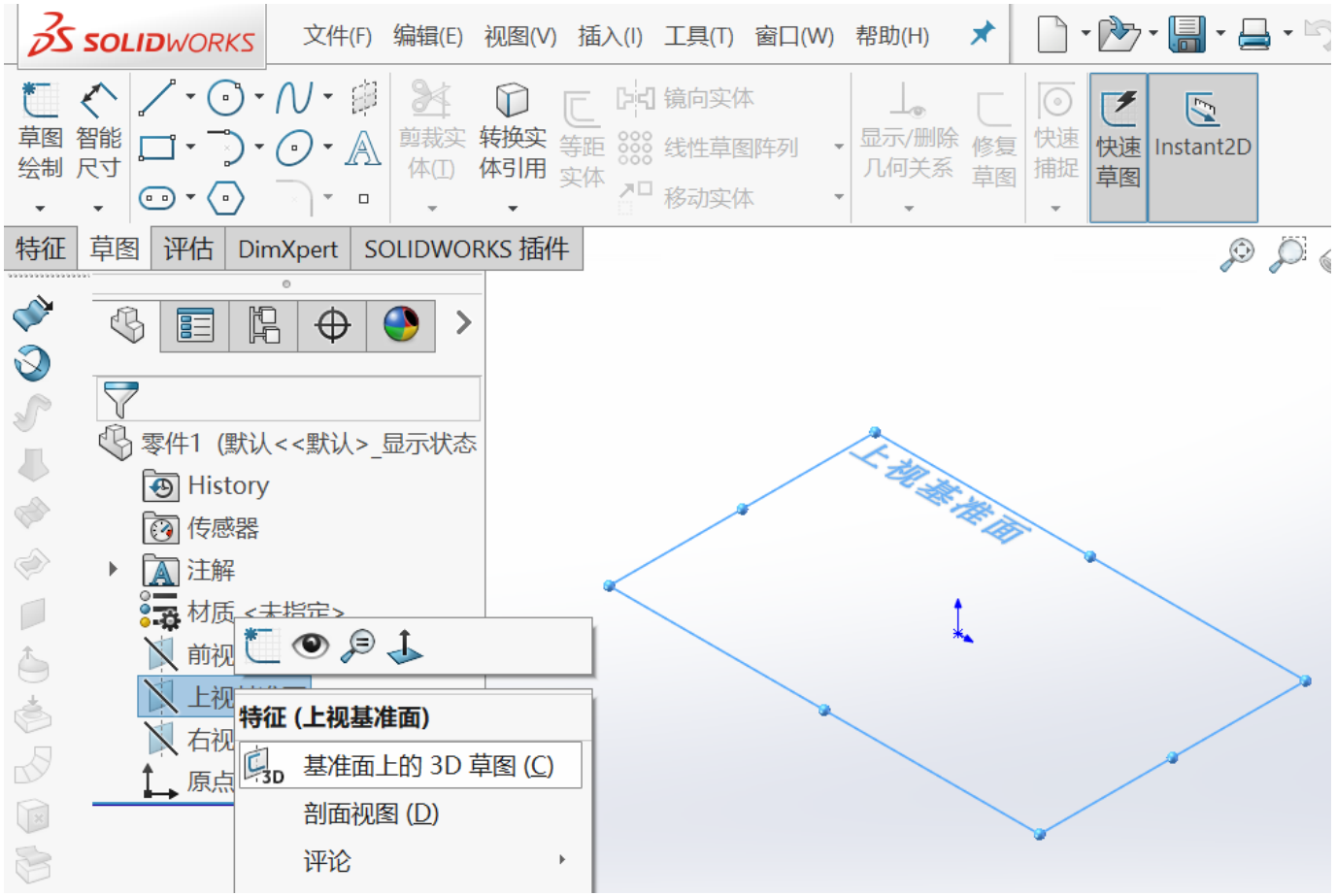
放样曲面

创建3D草图基准面



2.2.3 零件三维实体建模实例

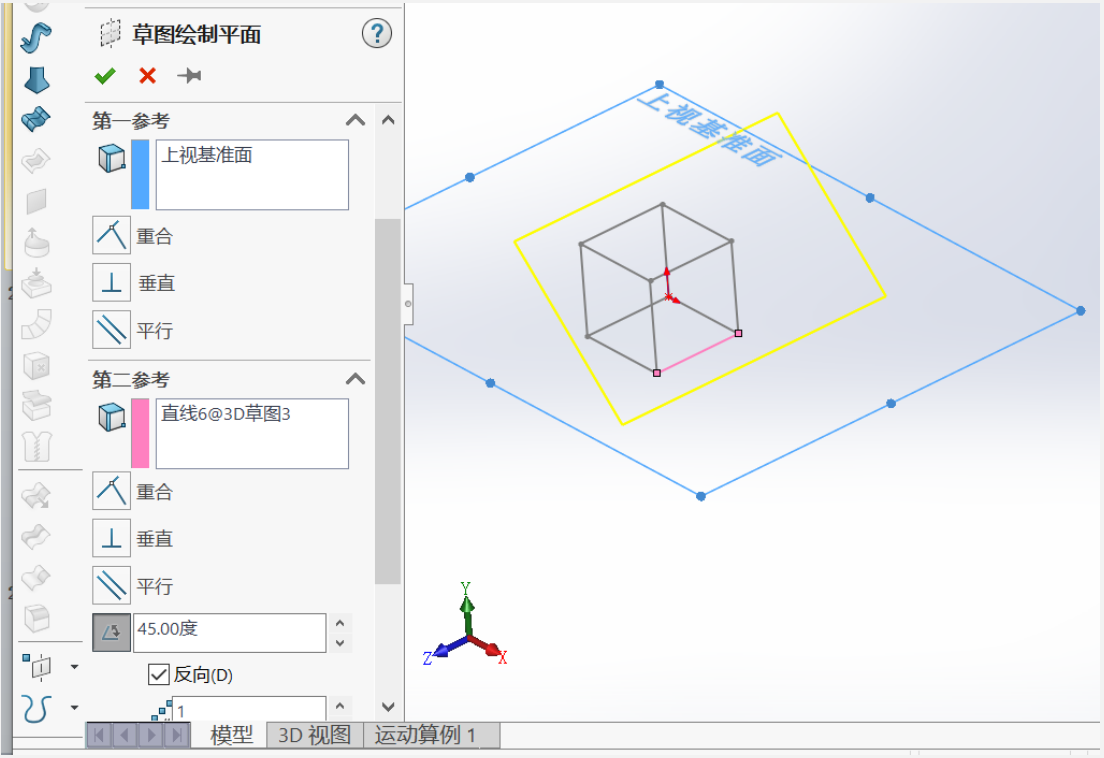


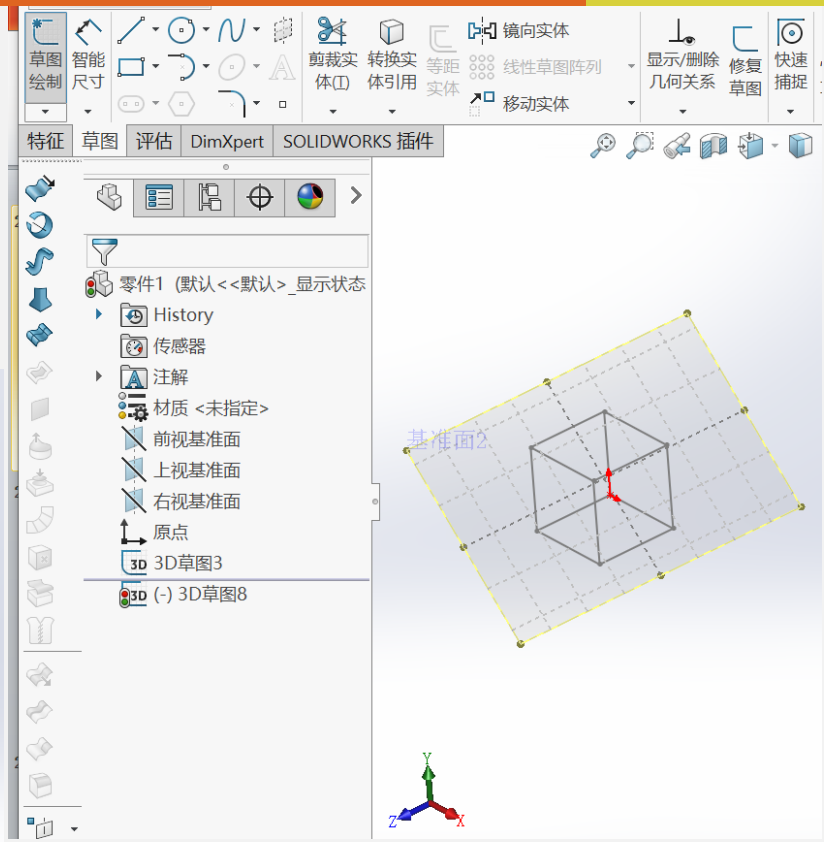


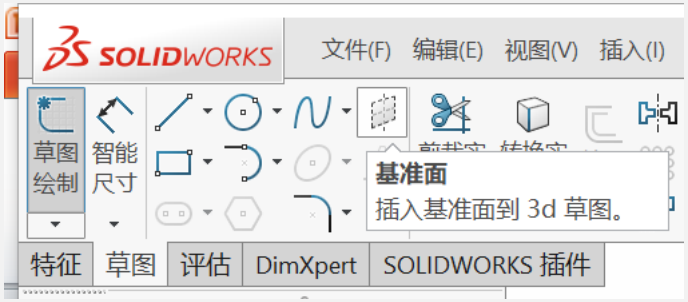


2.2.3 零件三维实体建模实例

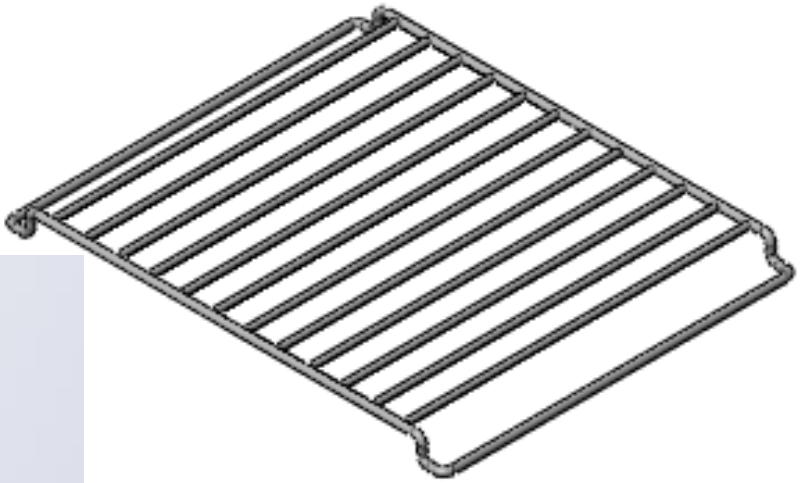
基准面上的3D草图绘制





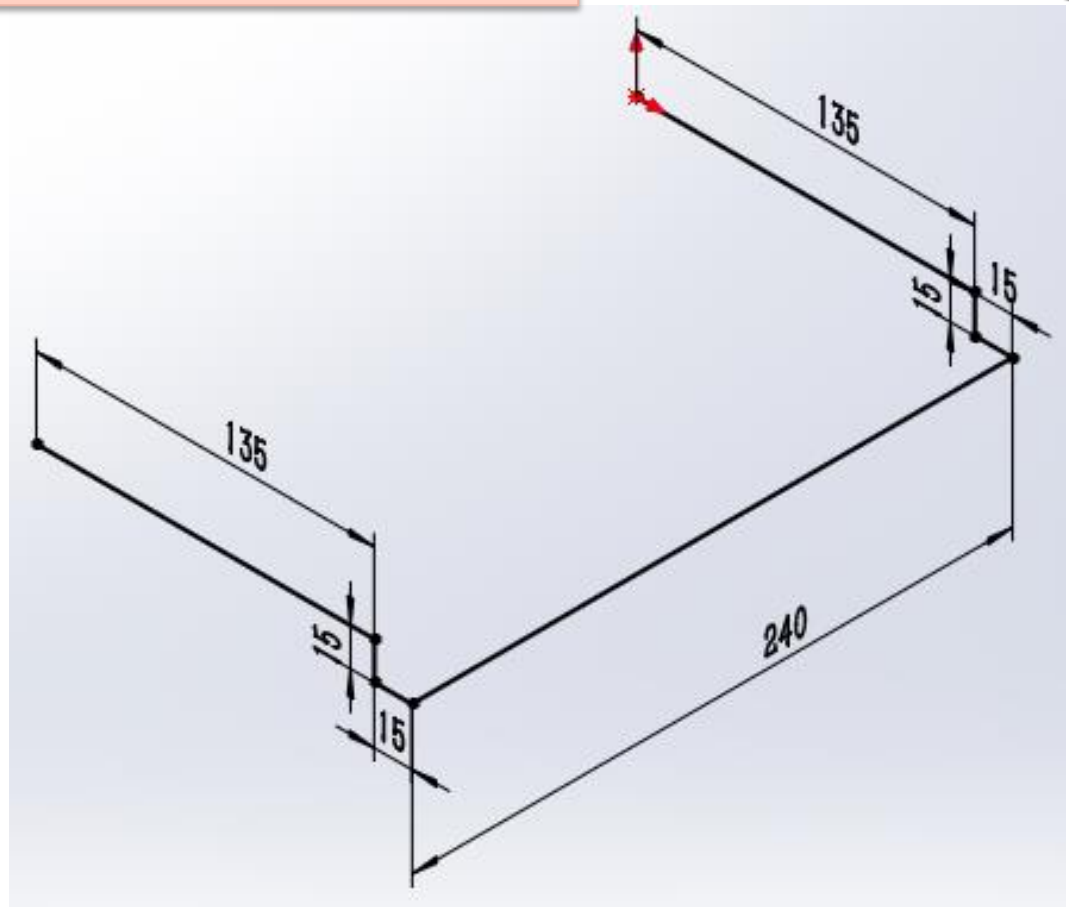


2.2.3 零件三维实体建模实例



例10 使用 3D 草图创建炉架框架

按 Tab 键切换草图基准面



2.2.3 零件三维实体建模实例

例9 盘形凸轮

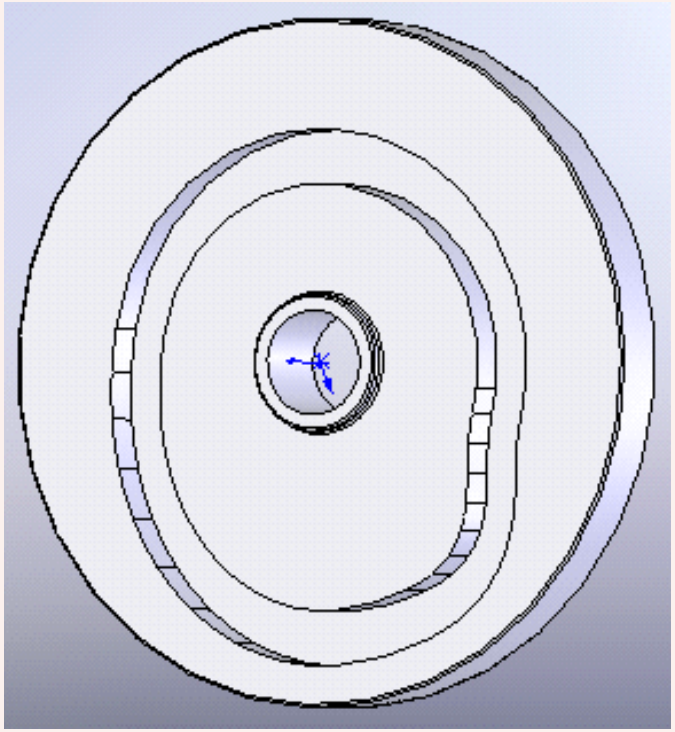
Objects:

草图绘制

拉伸基体

拉伸切除

等距线



2.2.3 零件三维实体建模实例

例10 圆柱凸轮

Objects:

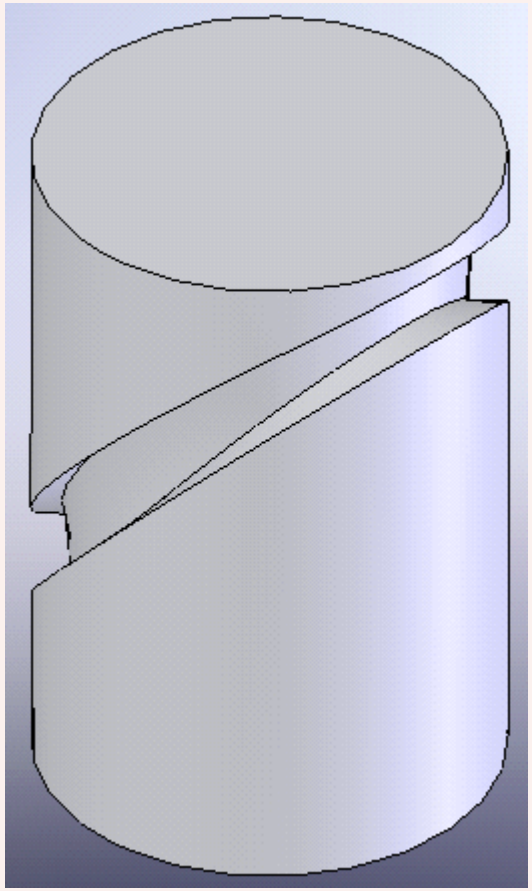
草图绘制

拉伸基体

分割线

直纹曲面

加厚切除



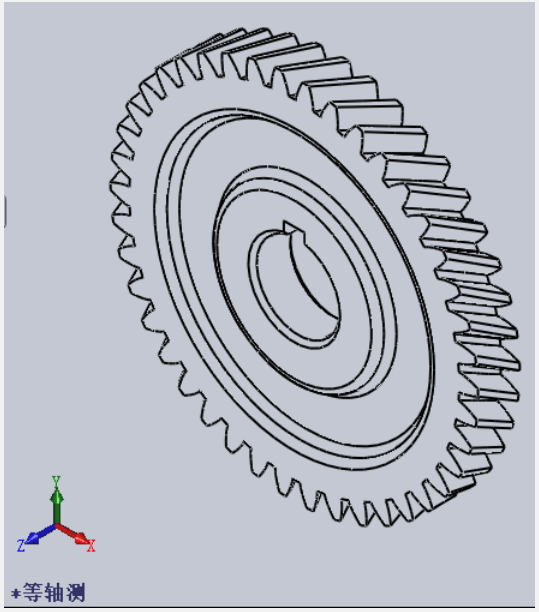
思考题：

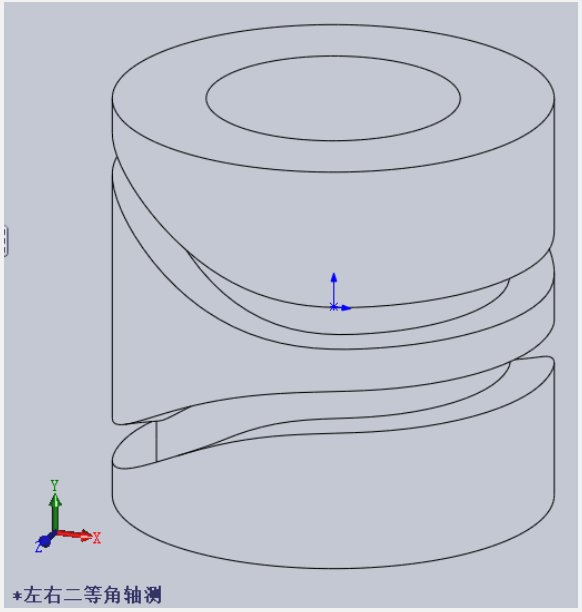
如何实现齿轮类零件，蜗轮蜗杆类零件的精确造型？

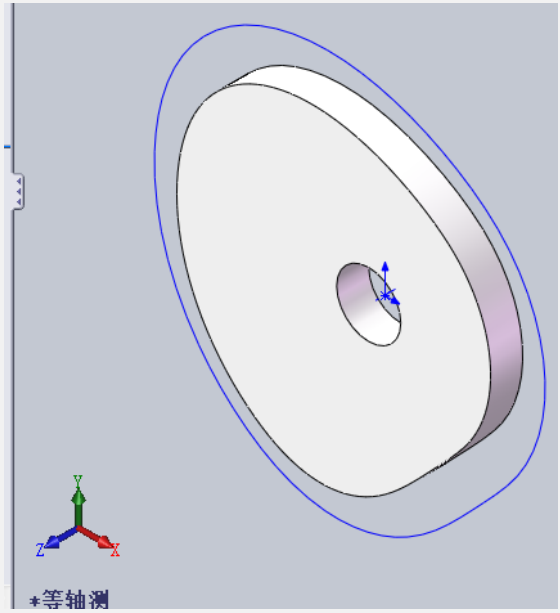
课后练习：

将SOLIDWORKS软件指导教程中的3D草图绘制、基准面的3D草图绘制、放样、阵列特征、旋转和扫描等练习反复做一下并思考整个建模过程。

2.2.4 零件的精确建模与参数化设计







SUMMARY:

1. 分析零件结构并对零件进行分解确定创建零件实体模型的方法和过程
2. 选择或创建草图绘制平面
3. 绘制草图并修改草图
4. 创建特征、修改特征



PRACTISING：

每个零件要求重复三遍：

第一遍，对照实例给出的方法练习（照葫芦画瓢）

第二遍，将实例零件按第一遍的方法重做一遍（脱稿）

第三遍，按自己的建模思路和方法再重做一遍（创作）


STEP 1
STEP 2
STEP 3
GOAL
done
不快樂·煩心·難過 是過程
快樂 才是終点。
http://Princessdiane.com

2.2 零件的三维实体建模









